Dinámica Hamiltoniana

Ecuaciones de Hamilton, espacio de fase y leyes de conservación

Luis A. Núñez

Escuela de Física, Facultad de Ciencias,
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia



29 de octubre de 2026

Objetivos de aprendizaje

Universidad Industrial de Santander
CONSTRUIMOS FUTURO

Al finalizar la sesión, el estudiante podrá:

1. **Construir** $\mathcal{H}(q, p, t)$ a partir de $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$ mediante la transformación de Legendre, verificando que sea invertible.

Objetivos de aprendizaje

Universidad Industrial de Santander
CONSTRUIMOS FUTURO

Al finalizar la sesión, el estudiante podrá:

1. **Construir** $\mathcal{H}(q, p, t)$ a partir de $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$ mediante la transformación de Legendre, verificando que sea invertible.
2. **Deducir** las ecuaciones de Hamilton y **aplicarlas** a sistemas con uno y varios grados de libertad.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el estudiante podrá:

1. **Construir** $\mathcal{H}(q, p, t)$ a partir de $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$ mediante la transformación de Legendre, verificando que sea invertible.
2. **Deducir** las ecuaciones de Hamilton y **aplicarlas** a sistemas con uno y varios grados de libertad.
3. **Interpretar** trayectorias y puntos de equilibrio en el espacio de fase.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el estudiante podrá:

1. **Construir** $\mathcal{H}(q, p, t)$ a partir de $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$ mediante la transformación de Legendre, verificando que sea invertible.
2. **Deducir** las ecuaciones de Hamilton y **aplicarlas** a sistemas con uno y varios grados de libertad.
3. **Interpretar** trayectorias y puntos de equilibrio en el espacio de fase.
4. **Identificar** cantidades conservadas (coordenadas cíclicas, $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0$) y **reducir** el número de grados de libertad.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el estudiante podrá:

1. **Construir** $\mathcal{H}(q, p, t)$ a partir de $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$ mediante la transformación de Legendre, verificando que sea invertible.
2. **Deducir** las ecuaciones de Hamilton y **aplicarlas** a sistemas con uno y varios grados de libertad.
3. **Interpretar** trayectorias y puntos de equilibrio en el espacio de fase.
4. **Identificar** cantidades conservadas (coordenadas cíclicas, $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0$) y **reducir** el número de grados de libertad.
5. **Distinguir** entre Hamiltoniano, función de energía y energía total, y entre momento canónico y momento mecánico.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el estudiante podrá:

1. **Construir** $\mathcal{H}(q, p, t)$ a partir de $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$ mediante la transformación de Legendre, verificando que sea invertible.
2. **Deducir** las ecuaciones de Hamilton y **aplicarlas** a sistemas con uno y varios grados de libertad.
3. **Interpretar** trayectorias y puntos de equilibrio en el espacio de fase.
4. **Identificar** cantidades conservadas (coordenadas cíclicas, $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0$) y **reducir** el número de grados de libertad.
5. **Distinguir** entre Hamiltoniano, función de energía y energía total, y entre momento canónico y momento mecánico.
6. **Evaluar** con las 4D una derivación hamiltoniana producida por un asistente de IA.

Lo que necesitamos recordar

- Coordenadas generalizadas q_i, ligaduras holónomas y s grados de libertad.

Lo que necesitamos recordar

- Coordenadas generalizadas q_i, ligaduras holónomas y s grados de libertad.
- Principio de acción estacionaria y ecuaciones de Euler–Lagrange.

Lo que necesitamos recordar

- Coordenadas generalizadas q_i, ligaduras holónomas y s grados de libertad.
- Principio de acción estacionaria y ecuaciones de Euler–Lagrange.
- Momento conjugado $p_i = \partial \mathcal{L}/\partial \dot{q}_i$, coordenadas cíclicas y teorema de Noether.

Lo que necesitamos recordar

- Coordenadas generalizadas q_i, ligaduras holónomas y s grados de libertad.
- Principio de acción estacionaria y ecuaciones de Euler–Lagrange.
- Momento conjugado $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$, coordenadas cíclicas y teorema de Noether.
- Función de energía $\mathcal{E} = \sum_i \dot{q}_i\, \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i - \mathcal{L}$ (Cap. 2), conservada si $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$.

Lo que necesitamos recordar

- Coordenadas generalizadas q_i, ligaduras holónomas y s grados de libertad.
- Principio de acción estacionaria y ecuaciones de Euler–Lagrange.
- Momento conjugado $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$, coordenadas cíclicas y teorema de Noether.
- Función de energía $\mathcal{E} = \sum_i \dot{q}_i\, \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i - \mathcal{L}$ (Cap. 2), conservada si $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$.
- Potencial efectivo (fuerzas centrales) y estabilidad de equilibrios.

Lo que necesitamos recordar

- Coordenadas generalizadas q_i, ligaduras holónomas y s grados de libertad.
- Principio de acción estacionaria y ecuaciones de Euler–Lagrange.
- Momento conjugado $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$, coordenadas cíclicas y teorema de Noether.
- Función de energía $\mathcal{E} = \sum_i \dot{q}_i\, \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i - \mathcal{L}$ (Cap. 2), conservada si $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$.
- Potencial efectivo (fuerzas centrales) y estabilidad de equilibrios.
- Herramientas matemáticas: diferencial total, funciones homogéneas (teorema de Euler), teorema de la función inversa.

Lo que necesitamos recordar

- Coordenadas generalizadas q_i, ligaduras holónomas y s grados de libertad.
- Principio de acción estacionaria y ecuaciones de Euler–Lagrange.
- Momento conjugado $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$, coordenadas cíclicas y teorema de Noether.
- Función de energía $\mathcal{E} = \sum_i \dot{q}_i\, \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i - \mathcal{L}$ (Cap. 2), conservada si $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$.
- Potencial efectivo (fuerzas centrales) y estabilidad de equilibrios.
- Herramientas matemáticas: diferencial total, funciones homogéneas (teorema de Euler), teorema de la función inversa.

  Hoy: la misma dinámica descrita con otras variables. No aparece física nueva, aparece *estructura* nueva.

Agenda

1. De Lagrange a Hamilton
2. La transformación de Legendre
3. Las ecuaciones de Hamilton
4. Ejemplos
5. Leyes de conservación y energía
6. La IA en la formulación hamiltoniana
7. Recapitulando
8. Para la discusión

La idea lagrangiana

- La dinámica se codifica en una función $\mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t)$, $i = 1, \ldots, s$, donde s es el número de grados de libertad.

La idea lagrangiana

- La dinámica se codifica en una función $\mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t)$, $i = 1, \ldots, s$, donde s es el número de grados de libertad.
- Las ecuaciones de Euler–Lagrange son s ecuaciones diferenciales ordinarias de **segundo orden**:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0, \qquad i = 1, \ldots, s.$$

La idea lagrangiana

- La dinámica se codifica en una función $\mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t)$, $i = 1, \ldots, s$, donde s es el número de grados de libertad.
- Las ecuaciones de Euler–Lagrange son s ecuaciones diferenciales ordinarias de **segundo orden**:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0, \qquad i = 1, \ldots, s.$$

- El movimiento queda determinado por $2s$ condiciones iniciales: $q_i(t_0)$ y $\dot{q}_i(t_0)$.

La idea lagrangiana

- La dinámica se codifica en una función $\mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t)$, $i = 1, \ldots, s$, donde s es el número de grados de libertad.
- Las ecuaciones de Euler–Lagrange son s ecuaciones diferenciales ordinarias de **segundo orden**:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0, \qquad i = 1, \ldots, s.$$

- El movimiento queda determinado por $2s$ condiciones iniciales: $q_i(t_0)$ y $\dot{q}_i(t_0)$.
- Geométricamente, el movimiento es una curva $q_i(t)$ en el **espacio de configuración**, de dimensión s.

La idea lagrangiana

- La dinámica se codifica en una función $\mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t)$, $i = 1, \ldots, s$, donde s es el número de grados de libertad.
- Las ecuaciones de Euler–Lagrange son s ecuaciones diferenciales ordinarias de **segundo orden**:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0, \qquad i = 1, \ldots, s.$$

- El movimiento queda determinado por $2s$ condiciones iniciales: $q_i(t_0)$ y $\dot{q}_i(t_0)$.
- Geométricamente, el movimiento es una curva $q_i(t)$ en el **espacio de configuración**, de dimensión s.
- Un punto de ese espacio *no* determina el estado: por él pasan infinitas trayectorias, una para cada velocidad inicial.

La idea hamiltoniana

- El estado del sistema es un punto (q_i, p_i) del **espacio de fase**, de dimensión $2s$, formado por las coordenadas generalizadas y sus momentos conjugados.

La idea hamiltoniana

- El estado del sistema es un punto (q_i, p_i) del **espacio de fase**, de dimensión $2s$, formado por las coordenadas generalizadas y sus momentos conjugados.
- Las s ecuaciones de Lagrange se sustituyen por $2s$ ecuaciones de **primer orden**: la forma general de un sistema dinámico $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x}, t)$.

La idea hamiltoniana

- El estado del sistema es un punto (q_i, p_i) del **espacio de fase**, de dimensión $2s$, formado por las coordenadas generalizadas y sus momentos conjugados.
- Las s ecuaciones de Lagrange se sustituyen por $2s$ ecuaciones de **primer orden**: la forma general de un sistema dinámico $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x}, t)$.
- Por existencia y unicidad, por cada punto del espacio de fase pasa una única trayectoria: si $\mathcal{H}$ no depende de t, las trayectorias *no se cruzan*.

La idea hamiltoniana

- El estado del sistema es un punto (q_i, p_i) del **espacio de fase**, de dimensión $2s$, formado por las coordenadas generalizadas y sus momentos conjugados.
- Las s ecuaciones de Lagrange se sustituyen por $2s$ ecuaciones de **primer orden**: la forma general de un sistema dinámico $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x}, t)$.
- Por existencia y unicidad, por cada punto del espacio de fase pasa una única trayectoria: si $\mathcal{H}$ no depende de t, las trayectorias *no se cruzan*.
- Las q_i y las p_i tienen el mismo estatus. Esto permite transformaciones que las mezclan (transformaciones canónicas, próxima sesión).

La idea hamiltoniana

- El estado del sistema es un punto (q_i, p_i) del **espacio de fase**, de dimensión $2s$, formado por las coordenadas generalizadas y sus momentos conjugados.
- Las s ecuaciones de Lagrange se sustituyen por $2s$ ecuaciones de **primer orden**: la forma general de un sistema dinámico $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x}, t)$.
- Por existencia y unicidad, por cada punto del espacio de fase pasa una única trayectoria: si $\mathcal{H}$ no depende de t, las trayectorias *no se cruzan*.
- Las q_i y las p_i tienen el mismo estatus. Esto permite transformaciones que las mezclan (transformaciones canónicas, próxima sesión).
- Es el lenguaje natural de la mecánica estadística (teorema de Liouville) y de la mecánica cuántica (corchetes de Poisson $\to$ conmutadores).

¿Por qué no basta con $v_i = \dot{q}_i$?

- Bajar el orden es trivial: con $v_i \equiv \dot{q}_i$ se obtienen $2s$ ecuaciones de primer orden

$$\dot{q}_i = v_i, \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i}\right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i}, \qquad \mathcal{L} = \mathcal{L}(q_i, v_i, t).$$

¿Por qué no basta con $v_i = \dot{q}_i$?

- Bajar el orden es trivial: con $v_i \equiv \dot{q}_i$ se obtienen $2s$ ecuaciones de primer orden

$$\dot{q}_i = v_i, \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i}\right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i}, \qquad \mathcal{L} = \mathcal{L}(q_i, v_i, t).$$

- Es correcto, pero asimétrico: una ecuación es cinemática y la otra dinámica. No revela ninguna estructura común.

¿Por qué no basta con $v_i = \dot{q}_i$?

- Bajar el orden es trivial: con $v_i \equiv \dot{q}_i$ se obtienen $2s$ ecuaciones de primer orden

$$\dot{q}_i = v_i, \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i}\right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i}, \qquad \mathcal{L} = \mathcal{L}(q_i, v_i, t).$$

- Es correcto, pero asimétrico: una ecuación es cinemática y la otra dinámica. No revela ninguna estructura común.
- Hamilton elige otra variable independiente, el **momento conjugado** (o canónico):

$$p_i \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}(q, \dot{q}, t), \qquad i = 1, \ldots, s.$$

¿Por qué no basta con $v_i = \dot{q}_i$?

- Bajar el orden es trivial: con $v_i \equiv \dot{q}_i$ se obtienen $2s$ ecuaciones de primer orden

$$\dot{q}_i = v_i, \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i}\right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i}, \qquad \mathcal{L} = \mathcal{L}(q_i, v_i, t).$$

- Es correcto, pero asimétrico: una ecuación es cinemática y la otra dinámica. No revela ninguna estructura común.
- Hamilton elige otra variable independiente, el **momento conjugado** (o canónico):

$$p_i \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}(q, \dot{q}, t), \qquad i = 1, \ldots, s.$$

- Momento canónico $\neq$ momento mecánico: para una carga en un campo electromagnético (Cap. 2), $\mathbf{p} = m\mathbf{v} + \frac{q}{c}\mathbf{A}$.

Invertibilidad: ¿se pueden despejar las velocidades?

- Para cambiar de variables necesitamos $\dot{q}_i = \dot{q}_i(q, p, t)$. Por el teorema de la función inversa, esto es posible (localmente) si

$$\det\left(\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i \, \partial \dot{q}_j}\right) \neq 0.$$

Invertibilidad: ¿se pueden despejar las velocidades?

- Para cambiar de variables necesitamos $\dot{q}_i = \dot{q}_i(q, p, t)$. Por el teorema de la función inversa, esto es posible (localmente) si

$$\det\left(\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i \, \partial \dot{q}_j}\right) \neq 0.$$

- Sistemas naturales: $T = \frac{1}{2}\sum_{i,j} M_{ij}(q)\,\dot{q}_i \dot{q}_j$ con M definida positiva. Si $\mathcal{L} = T + \sum_i a_i(q)\dot{q}_i - V(q)$, entonces

$$\mathbf{p} = M\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{a} \quad \Longrightarrow \quad \dot{\mathbf{q}} = M^{-1}(\mathbf{p} - \mathbf{a}).$$

Invertibilidad: ¿se pueden despejar las velocidades?

- Para cambiar de variables necesitamos $\dot{q}_i = \dot{q}_i(q, p, t)$. Por el teorema de la función inversa, esto es posible (localmente) si

$$\det\left(\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i \, \partial \dot{q}_j}\right) \neq 0.$$

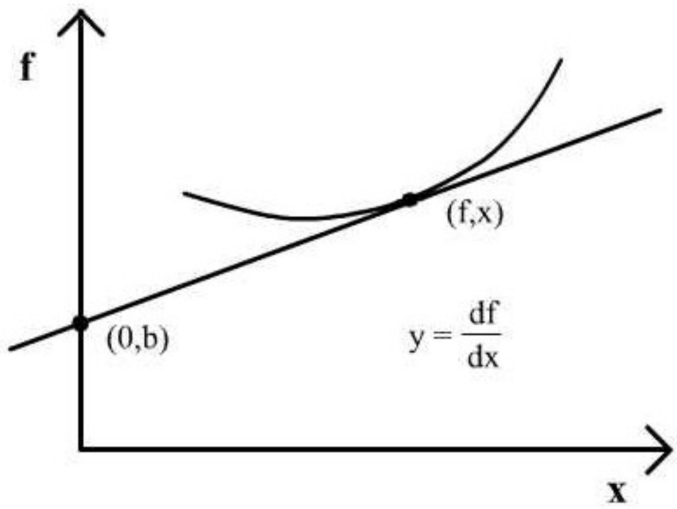
- Sistemas naturales: $T = \frac{1}{2}\sum_{i,j} M_{ij}(q)\,\dot{q}_i \dot{q}_j$ con M definida positiva. Si $\mathcal{L} = T + \sum_i a_i(q)\dot{q}_i - V(q)$, entonces

$$\mathbf{p} = M\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{a} \quad \Longrightarrow \quad \dot{\mathbf{q}} = M^{-1}(\mathbf{p} - \mathbf{a}).$$

- Si el hessiano es singular (por ejemplo, $\mathcal{L}$ lineal en las velocidades), aparecen relaciones entre q y p: sistemas singulares (Dirac), fuera del alcance de este curso.

La transformación de Legendre 1/3: geometría

- Sea $f(x)$ con $f''(x) \neq 0$. La pendiente $y = f'(x)$ es monótona y se puede invertir: $x = x(y)$.

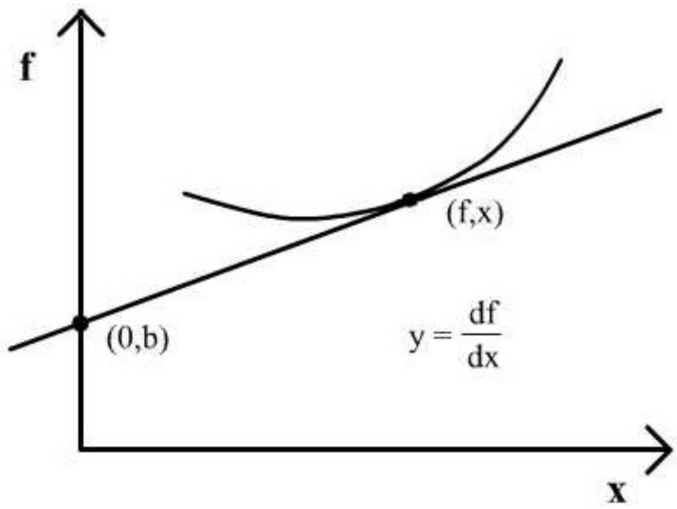


https://youtu.be/vgLq90cOI_M

La transformación de Legendre 1/3: geometría

- Sea $f(x)$ con $f''(x) \neq 0$. La pendiente $y = f'(x)$ es monótona y se puede invertir: $x = x(y)$.
- La recta tangente en $(x, f(x))$ tiene pendiente y y corta al eje vertical en b:

$$f = yx + b \;\Rightarrow\; -b = yx - f\,.$$



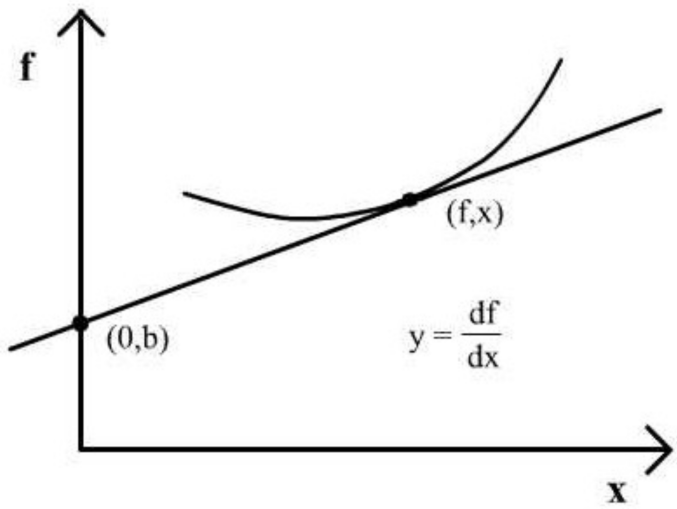
https://youtu.be/vgLq90cOI_M

La transformación de Legendre 1/3: geometría

- Sea $f(x)$ con $f''(x) \neq 0$. La pendiente $y = f'(x)$ es monótona y se puede invertir: $x = x(y)$.
- La recta tangente en $(x, f(x))$ tiene pendiente y y corta al eje vertical en b:

$$f = yx + b \;\Rightarrow\; -b = yx - f\,.$$

- La curva $f(x)$ es la **envolvente** de la familia de sus rectas tangentes: conocer $b(y)$ equivale a conocer $f(x)$.



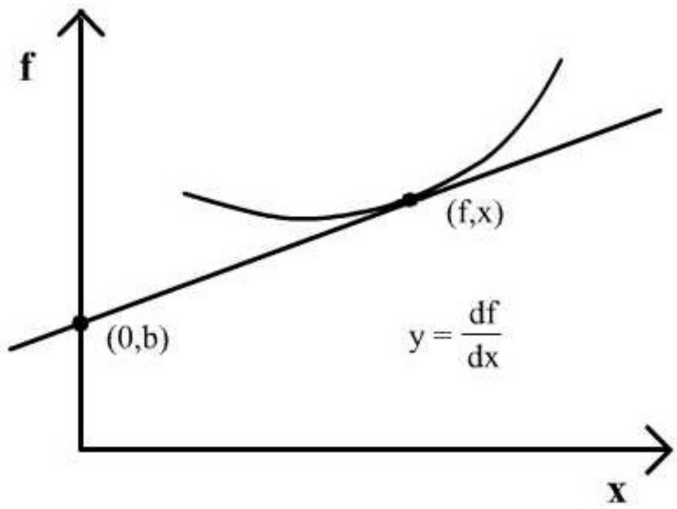
https://youtu.be/vgLq90cOI_M

La transformación de Legendre 1/3: geometría

- Sea $f(x)$ con $f''(x) \neq 0$. La pendiente $y = f'(x)$ es monótona y se puede invertir: $x = x(y)$.
- La recta tangente en $(x, f(x))$ tiene pendiente y y corta al eje vertical en b:

$$f = yx + b \;\Rightarrow\; -b = yx - f\,.$$

- La curva $f(x)$ es la **envolvente** de la familia de sus rectas tangentes: conocer $b(y)$ equivale a conocer $f(x)$.
- Las descripciones (x, f) y (y, b) son equivalentes.



https://youtu.be/vgLq90cOI_M

La transformación de Legendre 2/3: propiedades

- Transformada de Legendre de f: $g(y) \equiv y\,x(y) - f\big(x(y)\big)$.

La transformación de Legendre 2/3: propiedades

- Transformada de Legendre de f: $g(y) \equiv y\,x(y) - f\big(x(y)\big)$.
- Derivando: $g'(y) = \frac{\mathrm{d}g(y)}{\mathrm{d}y} = x + y\,x'(y) - \frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\,x'(y) = x$.
  La transformación es **involutiva**: aplicada a g devuelve f.

La transformación de Legendre 2/3: propiedades

- Transformada de Legendre de f: $g(y) \equiv y\,x(y) - f\big(x(y)\big)$.
- Derivando: $g'(y) = \frac{\mathrm{d}g(y)}{\mathrm{d}y} = x + y\,x'(y) - \frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\,x'(y) = x$.
  La transformación es **involutiva**: aplicada a g devuelve f.
- Varias variables: $y_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$, invertible si $\det\left(\partial^2 f/\partial x_i \partial x_j\right) \neq 0$, y

$$g(y_1, \ldots, y_s) = \sum_{i=1}^{s} x_i y_i - f, \qquad \frac{\partial g}{\partial y_i} = x_i.$$

La transformación de Legendre 2/3: propiedades

- Transformada de Legendre de f: $g(y) \equiv y\,x(y) - f\big(x(y)\big)$.
- Derivando: $g'(y) = \frac{\mathrm{d}g(y)}{\mathrm{d}y} = x + y\,x'(y) - \frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\,x'(y) = x$.
  La transformación es **involutiva**: aplicada a g devuelve f.
- Varias variables: $y_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$, invertible si $\det\left(\partial^2 f/\partial x_i \partial x_j\right) \neq 0$, y

$$g(y_1, \ldots, y_s) = \sum_{i=1}^{s} x_i y_i - f, \qquad \frac{\partial g}{\partial y_i} = x_i.$$

- **Variables pasivas**: si $f = f(x, z)$ y solo se transforman las x,

$$g(y, z) = \sum_i x_i y_i - f(x, z) \quad \Rightarrow \quad \left.\frac{\partial g}{\partial z_k}\right|_y = -\left.\frac{\partial f}{\partial z_k}\right|_x.$$

La transformación de Legendre 2/3: propiedades

- Transformada de Legendre de f: $g(y) \equiv y\,x(y) - f\big(x(y)\big)$.
- Derivando: $g'(y) = \frac{\mathrm{d}g(y)}{\mathrm{d}y} = x + y\,x'(y) - \frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\,x'(y) = x$.
  La transformación es **involutiva**: aplicada a g devuelve f.
- Varias variables: $y_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$, invertible si $\det\left(\partial^2 f/\partial x_i \partial x_j\right) \neq 0$, y

$$g(y_1, \ldots, y_s) = \sum_{i=1}^{s} x_i y_i - f, \qquad \frac{\partial g}{\partial y_i} = x_i.$$

- **Variables pasivas**: si $f = f(x, z)$ y solo se transforman las x,

$$g(y, z) = \sum_i x_i y_i - f(x, z) \quad \Rightarrow \quad \left.\frac{\partial g}{\partial z_k}\right|_y = -\left.\frac{\partial f}{\partial z_k}\right|_x.$$

- En mecánica: $x \to \dot{q}$, $y \to p$, $z \to (q, t)$, $f \to \mathcal{L}$, $g \to \mathcal{H}$.

La transformación de Legendre 3/3: termodinámic

- Energía interna $U(S, V, N)$ con $dU = T\,dS - P\,dV + \mu\,dN$. Pares conjugados: (T, S), $(-P, V)$, (μ, N).

La transformación de Legendre 3/3: termodinámic

- Energía interna $U(S, V, N)$ con $dU = T\,dS - P\,dV + \mu\,dN$. Pares conjugados: (T, S), $(-P, V)$, (μ, N).
- Potenciales termodinámicos:

La transformación de Legendre 3/3: termodinámic

- Energía interna $U(S, V, N)$ con $dU = T\,dS - P\,dV + \mu\,dN$. Pares conjugados: (T, S), $(-P, V)$, (μ, N).
- Potenciales termodinámicos:
  - Helmholtz: $F(T, V) = U - TS$

La transformación de Legendre 3/3: termodinámic

- Energía interna $U(S, V, N)$ con $dU = T\,dS - P\,dV + \mu\,dN$. Pares conjugados: (T, S), $(-P, V)$, (μ, N).
- Potenciales termodinámicos:
  - Helmholtz: $F(T, V) = U - TS$
  - Entalpía: $H_e(S, P) = U + PV$

La transformación de Legendre 3/3: termodinámic

- Energía interna $U(S, V, N)$ con $dU = T\,dS - P\,dV + \mu\,dN$. Pares conjugados: (T, S), $(-P, V)$, (μ, N).
- Potenciales termodinámicos:
  - Helmholtz: $F(T, V) = U - TS$
  - Entalpía: $H_e(S, P) = U + PV$
  - Gibbs: $G(T, P) = U - TS + PV$

La transformación de Legendre 3/3: termodinámic

- Energía interna $U(S, V, N)$ con $dU = T\,dS - P\,dV + \mu\,dN$. Pares conjugados: (T, S), $(-P, V)$, (μ, N).
- Potenciales termodinámicos:
  - Helmholtz: $F(T, V) = U - TS$
  - Entalpía: $H_e(S, P) = U + PV$
  - Gibbs: $G(T, P) = U - TS + PV$
- Convención de signo: con nuestra definición $g = xy - f$, la transformada de U respecto a S es $TS - U = -F$. Termodinámica y mecánica usan signos opuestos; la información contenida es la misma.

La transformación de Legendre 3/3: termodinámic

- Energía interna $U(S, V, N)$ con $dU = T\,dS - P\,dV + \mu\,dN$. Pares conjugados: (T, S), $(-P, V)$, (μ, N).
- Potenciales termodinámicos:
  - Helmholtz: $F(T, V) = U - TS$
  - Entalpía: $H_e(S, P) = U + PV$
  - Gibbs: $G(T, P) = U - TS + PV$
- Convención de signo: con nuestra definición $g = xy - f$, la transformada de U respecto a S es $TS - U = -F$. Termodinámica y mecánica usan signos opuestos; la información contenida es la misma.
- Notación: aquí P es la presión y H_e la entalpía; no deben confundirse con el momento p ni con el Hamiltoniano $\mathcal{H}$.

Deducción de las ecuaciones de Hamilton

Supuestos: $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$ con hessiano no singular y $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$. Definimos el **Hamiltoniano**

$$\mathcal{H}(q, p, t) \equiv \sum_{i=1}^{s} p_i \, \dot{q}_i(q, p, t) - \mathcal{L}\big(q, \dot{q}(q, p, t), t\big).$$

Deducción de las ecuaciones de Hamilton

Supuestos: $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$ con hessiano no singular y $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$. Definimos el **Hamiltoniano**

$$\mathcal{H}(q, p, t) \equiv \sum_{i=1}^{s} p_i\, \dot{q}_i(q, p, t) - \mathcal{L}\big(q, \dot{q}(q, p, t), t\big).$$

Su diferencial es

$$d\mathcal{H} = \sum_i \left(\dot{q}_i\, dp_i + \cancel{p_i\, d\dot{q}_i}\right) - \sum_i \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_i} dq_i + \cancel{\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_i} d\dot{q}_i}\right) - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t} dt.$$

Deducción de las ecuaciones de Hamilton

Supuestos: $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$ con hessiano no singular y $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$. Definimos el **Hamiltoniano**

$$\mathcal{H}(q, p, t) \equiv \sum_{i=1}^{s} p_i\, \dot{q}_i(q, p, t) - \mathcal{L}\big(q, \dot{q}(q, p, t), t\big).$$

Su diferencial es

$$d\mathcal{H} = \sum_i \left(\dot{q}_i\, dp_i + \cancel{p_i\, d\dot{q}_i}\right) - \sum_i \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_i} dq_i + \cancel{\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_i} d\dot{q}_i}\right) - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t} dt.$$

Con Euler–Lagrange, $\partial\mathcal{L}/\partial q_i = \dot{p}_i$: $\quad d\mathcal{H} = \sum_i \left(\dot{q}_i\, dp_i - \dot{p}_i\, dq_i\right) - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t}\, dt.$

Deducción de las ecuaciones de Hamilton

Supuestos: $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$ con hessiano no singular y $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$. Definimos el **Hamiltoniano**

$$\mathcal{H}(q, p, t) \equiv \sum_{i=1}^{s} p_i\, \dot{q}_i(q, p, t) - \mathcal{L}\big(q, \dot{q}(q, p, t), t\big).$$

Su diferencial es

$$d\mathcal{H} = \sum_i \big(\dot{q}_i\, dp_i + \cancel{p_i\, d\dot{q}_i}\big) - \sum_i \Big(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_i} dq_i + \cancel{\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_i} d\dot{q}_i}\Big) - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t} dt.$$

Con Euler–Lagrange, $\partial\mathcal{L}/\partial q_i = \dot{p}_i$: $\quad d\mathcal{H} = \sum_i \big(\dot{q}_i\, dp_i - \dot{p}_i\, dq_i\big) - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t}\, dt.$
Comparando con $d\mathcal{H} = \sum_i \big(\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial q_i} dq_i + \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial p_i} dp_i\big) + \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial t} dt$:

$$\boxed{\dot{q}_i = \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial p_i}, \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial q_i}, \qquad \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial t} = -\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t}}$$

Deducción de las ecuaciones de Hamilton

Supuestos: $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$ con hessiano no singular y $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$. Definimos el **Hamiltoniano**

$$\mathcal{H}(q, p, t) \equiv \sum_{i=1}^{s} p_i\, \dot{q}_i(q, p, t) - \mathcal{L}\big(q, \dot{q}(q, p, t), t\big).$$

Su diferencial es

$$d\mathcal{H} = \sum_i \big(\dot{q}_i\, dp_i + \cancel{p_i\, d\dot{q}_i}\big) - \sum_i \Big(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_i} dq_i + \cancel{\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_i} d\dot{q}_i}\Big) - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t} dt.$$

Con Euler–Lagrange, $\partial\mathcal{L}/\partial q_i = \dot{p}_i$: $\quad d\mathcal{H} = \sum_i \big(\dot{q}_i\, dp_i - \dot{p}_i\, dq_i\big) - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t}\, dt.$
Comparando con $d\mathcal{H} = \sum_i \big(\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial q_i} dq_i + \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial p_i} dp_i\big) + \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial t} dt$:

$$\boxed{\dot{q}_i = \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial p_i}, \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial q_i}, \qquad \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial t} = -\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t}}$$

La primera ecuación es la inversión de Legendre (no usa la dinámica); la segunda contiene las ecuaciones de Euler–Lagrange.

El procedimiento hamiltoniano

1. Elegir las coordenadas generalizadas q_i (ligaduras, grados de libertad).

El procedimiento hamiltoniano

1. Elegir las coordenadas generalizadas q_i (ligaduras, grados de libertad).
2. Construir $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$; para sistemas naturales $\mathcal{L} = T - V$.

El procedimiento hamiltoniano

1. Elegir las coordenadas generalizadas q_i (ligaduras, grados de libertad).
2. Construir $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$; para sistemas naturales $\mathcal{L} = T - V$.
3. Calcular $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$ y verificar que el hessiano no sea singular.

El procedimiento hamiltoniano

1. Elegir las coordenadas generalizadas q_i (ligaduras, grados de libertad).
2. Construir $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$; para sistemas naturales $\mathcal{L} = T - V$.
3. Calcular $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$ y verificar que el hessiano no sea singular.
4. Despejar las velocidades: $\dot{q}_i = \dot{q}_i(q, p, t)$.

El procedimiento hamiltoniano

1. Elegir las coordenadas generalizadas q_i (ligaduras, grados de libertad).
2. Construir $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$; para sistemas naturales $\mathcal{L} = T - V$.
3. Calcular $p_i = \partial \mathcal{L} / \partial \dot{q}_i$ y verificar que el hessiano no sea singular.
4. Despejar las velocidades: $\dot{q}_i = \dot{q}_i(q, p, t)$.
5. Construir $\mathcal{H} = \sum_i p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}$ y expresarlo **solo** en (q, p, t).

El procedimiento hamiltoniano

1. Elegir las coordenadas generalizadas q_i (ligaduras, grados de libertad).
2. Construir $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$; para sistemas naturales $\mathcal{L} = T - V$.
3. Calcular $p_i = \partial \mathcal{L} / \partial \dot{q}_i$ y verificar que el hessiano no sea singular.
4. Despejar las velocidades: $\dot{q}_i = \dot{q}_i(q, p, t)$.
5. Construir $\mathcal{H} = \sum_i p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}$ y expresarlo **solo** en (q, p, t).
6. Escribir las $2s$ ecuaciones de Hamilton; identificar coordenadas cíclicas y verificar si $\partial \mathcal{H} / \partial t = 0$.

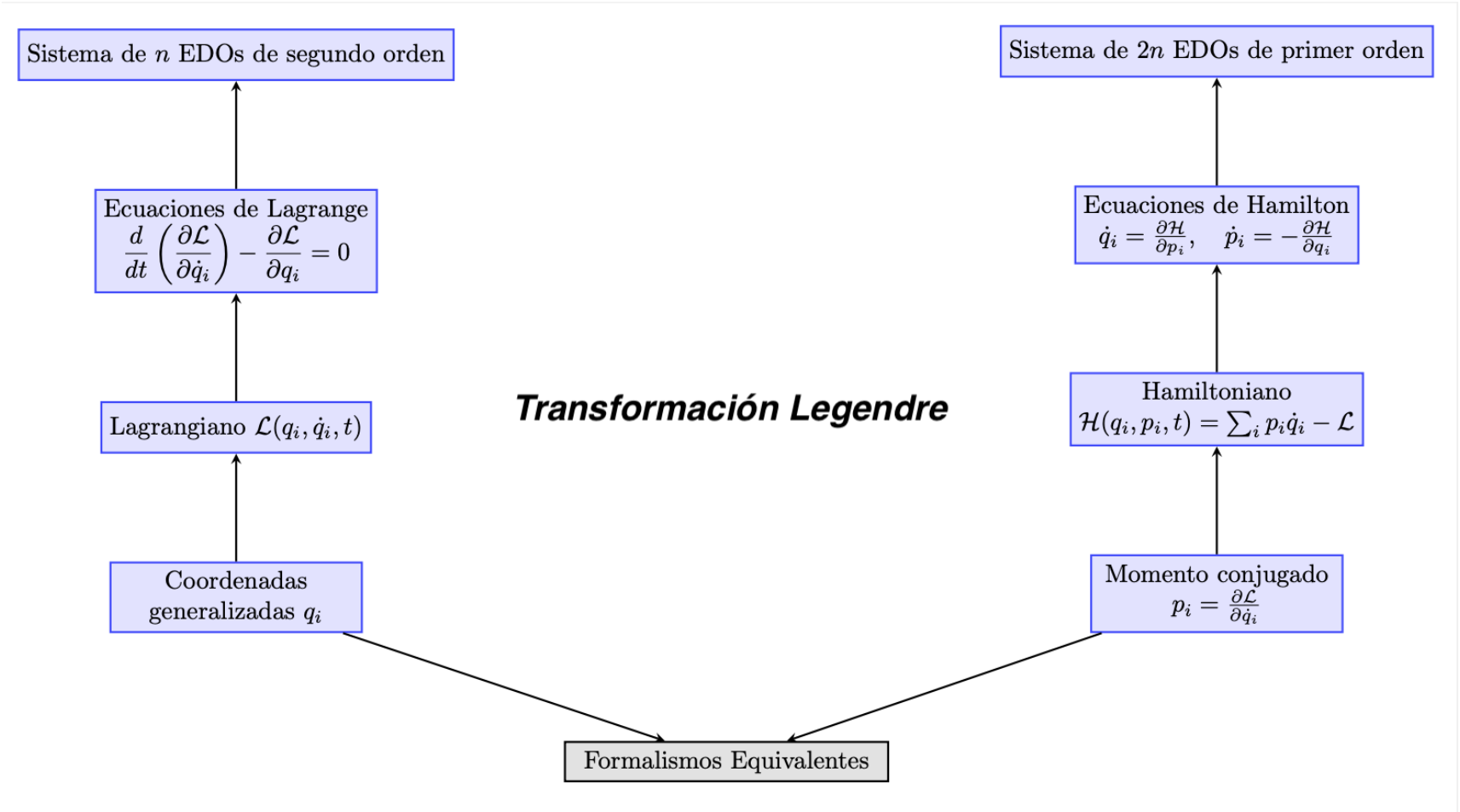
El procedimiento hamiltoniano

1. Elegir las coordenadas generalizadas q_i (ligaduras, grados de libertad).
2. Construir $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$; para sistemas naturales $\mathcal{L} = T - V$.
3. Calcular $p_i = \partial \mathcal{L} / \partial \dot{q}_i$ y verificar que el hessiano no sea singular.
4. Despejar las velocidades: $\dot{q}_i = \dot{q}_i(q, p, t)$.
5. Construir $\mathcal{H} = \sum_i p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}$ y expresarlo **solo** en (q, p, t).
6. Escribir las $2s$ ecuaciones de Hamilton; identificar coordenadas cíclicas y verificar si $\partial \mathcal{H} / \partial t = 0$.

Error frecuente

Derivar respecto a q_i antes de eliminar las $\dot{q}_i$ produce signos incorrectos (lo veremos en el ejemplo del cono).

Formalismos equivalentes



Ambos formalismos describen la misma dinámica: Lagrange en $(q, \dot{q})$ con s ecuaciones de segundo orden; Hamilton en (q, p) con $2s$ de primer orden.

El oscilador armónico 1/2

Masa m unida a un resorte de constante k; q es el desplazamiento desde el equilibrio; $s = 1$.

- Lagrangiano: $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2$.

El oscilador armónico 1/2

Masa m unida a un resorte de constante k; q es el desplazamiento desde el equilibrio; $s = 1$.

- Lagrangiano: $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2$.
- Momento conjugado: $p = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = m\dot{q} \;\Rightarrow\; \dot{q} = p/m$.

El oscilador armónico 1/2

Masa m unida a un resorte de constante k; q es el desplazamiento desde el equilibrio; $s = 1$.

- Lagrangiano: $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2$.
- Momento conjugado: $p = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = m\dot{q} \;\Rightarrow\; \dot{q} = p/m$.
- Hamiltoniano:

$$\mathcal{H} = p\dot{q} - \mathcal{L} = \frac{p^2}{m} - \frac{1}{2}m\left(\frac{p}{m}\right)^2 + \frac{1}{2}kq^2 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kq^2.$$

El oscilador armónico 1/2

Masa m unida a un resorte de constante k; q es el desplazamiento desde el equilibrio; $s = 1$.

- Lagrangiano: $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2$.
- Momento conjugado: $p = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = m\dot{q} \;\Rightarrow\; \dot{q} = p/m$.
- Hamiltoniano:

$$\mathcal{H} = p\dot{q} - \mathcal{L} = \frac{p^2}{m} - \frac{1}{2}m\left(\frac{p}{m}\right)^2 + \frac{1}{2}kq^2 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kq^2.$$

- Ecuaciones de Hamilton: $\dot{q} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q} = -kq.$

El oscilador armónico 1/2

Masa m unida a un resorte de constante k; q es el desplazamiento desde el equilibrio; $s = 1$.

- Lagrangiano: $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2$.
- Momento conjugado: $p = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = m\dot{q} \;\Rightarrow\; \dot{q} = p/m$.
- Hamiltoniano:

$$\mathcal{H} = p\dot{q} - \mathcal{L} = \frac{p^2}{m} - \frac{1}{2}m\left(\frac{p}{m}\right)^2 + \frac{1}{2}kq^2 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kq^2.$$

- Ecuaciones de Hamilton: $\dot{q} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q} = -kq$.
- Combinándolas, $\ddot{q} = \dot{p}/m = -(k/m)q$: la misma ecuación de Lagrange.

El oscilador armónico 1/2

Masa m unida a un resorte de constante k; q es el desplazamiento desde el equilibrio; $s = 1$.

- Lagrangiano: $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2$.
- Momento conjugado: $p = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = m\dot{q} \;\Rightarrow\; \dot{q} = p/m$.
- Hamiltoniano:

$$\mathcal{H} = p\dot{q} - \mathcal{L} = \frac{p^2}{m} - \frac{1}{2}m\left(\frac{p}{m}\right)^2 + \frac{1}{2}kq^2 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kq^2.$$

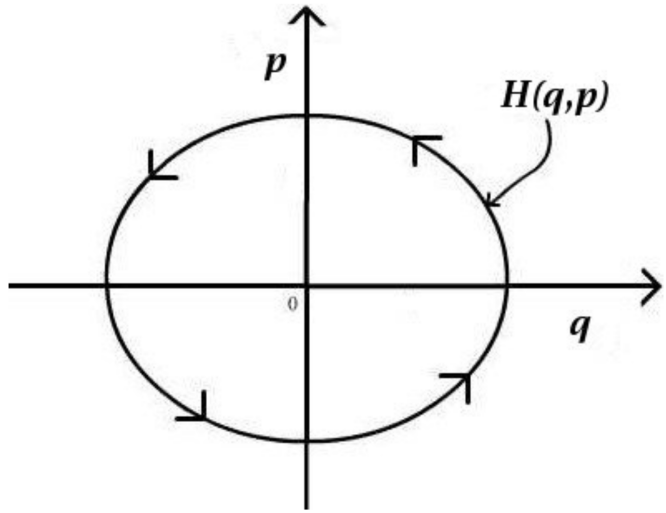
- Ecuaciones de Hamilton: $\dot{q} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q} = -kq$.
- Combinándolas, $\ddot{q} = \dot{p}/m = -(k/m)q$: la misma ecuación de Lagrange.
- Solución: $q(t) = A\,\mathrm{sen}(\omega t + \phi)$ y $p(t) = mA\omega\cos(\omega t + \phi)$, con $\omega^2 = k/m$.

El oscilador armónico 2/2: espacio de fase

- $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0 \Rightarrow \mathcal{H} = E = \text{cte}$. Cada trayectoria es una curva de nivel:

$$\frac{q^2}{2E/k} + \frac{p^2}{2mE} = 1,$$

una elipse de semiejes $\sqrt{2E/k}$ y $\sqrt{2mE}$.



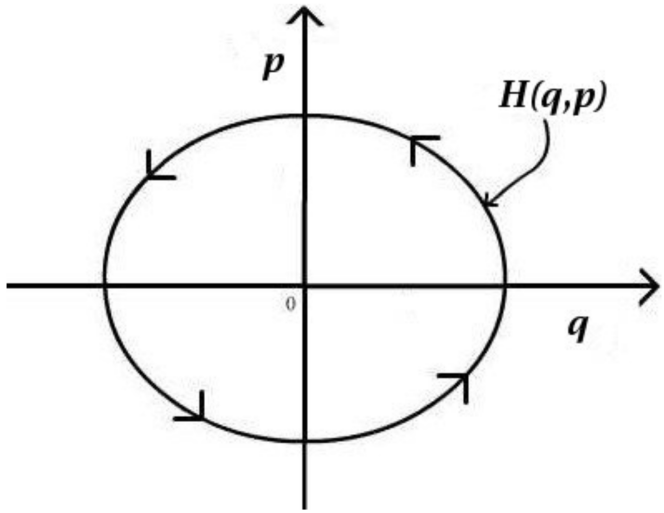
El oscilador armónico 2/2: espacio de fase

- $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0 \Rightarrow \mathcal{H} = E = \text{cte}$. Cada trayectoria es una curva de nivel:

$$\frac{q^2}{2E/k} + \frac{p^2}{2mE} = 1,$$

una elipse de semiejes $\sqrt{2E/k}$ y $\sqrt{2mE}$.

- Sentido horario: si $q > 0$, $\dot{p} = -kq < 0$.



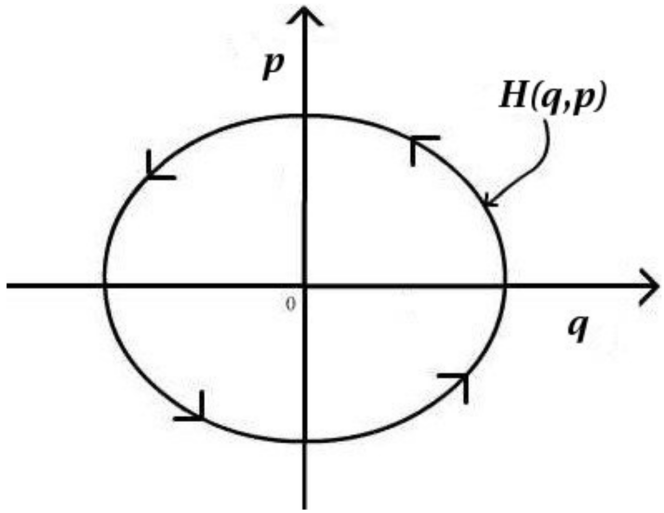
El oscilador armónico 2/2: espacio de fase

- $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0 \Rightarrow \mathcal{H} = E = \text{cte}$. Cada trayectoria es una curva de nivel:

$$\frac{q^2}{2E/k} + \frac{p^2}{2mE} = 1,$$

una elipse de semiejes $\sqrt{2E/k}$ y $\sqrt{2mE}$.

- Sentido horario: si $q > 0$, $\dot{p} = -kq < 0$.
- El origen es un punto fijo elíptico (un *centro*); las elipses de distinta energía no se cruzan.



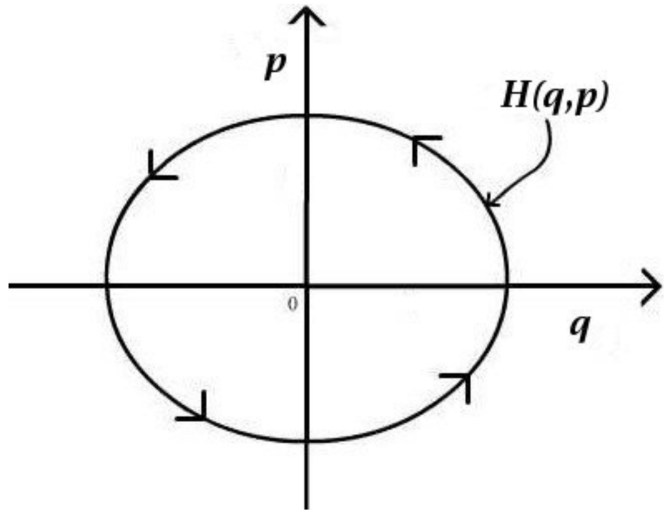
El oscilador armónico 2/2: espacio de fase

- $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0 \Rightarrow \mathcal{H} = E = \text{cte}$. Cada trayectoria es una curva de nivel:

$$\frac{q^2}{2E/k} + \frac{p^2}{2mE} = 1,$$

una elipse de semiejes $\sqrt{2E/k}$ y $\sqrt{2mE}$.

- Sentido horario: si $q > 0$, $\dot{p} = -kq < 0$.
- El origen es un punto fijo elíptico (un *centro*); las elipses de distinta energía no se cruzan.
- Área encerrada:
  $\oint p\, dq = \pi\sqrt{2E/k}\sqrt{2mE} = 2\pi E/\omega$.
  Reaparecerá en las variables de acción–ángulo.



Partícula en un cono vertical 1/2

Cono con vértice hacia abajo, eje vertical z y semiángulo α en el vértice.
Coordenadas: r (distancia al eje) y φ (azimut); ligadura $z = r\cot\alpha$; $s = 2$.

- $T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + \dot{z}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2\csc^2\alpha + \frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2, \qquad V = mgr\cot\alpha.$

Partícula en un cono vertical 1/2

Cono con vértice hacia abajo, eje vertical z y semiángulo α en el vértice.
Coordenadas: r (distancia al eje) y φ (azimut); ligadura $z = r\cot\alpha$; $s = 2$.

- $T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + \dot{z}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2\csc^2\alpha + \frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2, \qquad V = mgr\cot\alpha.$
- Momentos: $p_r = m\dot{r}\csc^2\alpha, \qquad p_\varphi = mr^2\dot{\varphi}$ (componente z del momento angular).

Partícula en un cono vertical 1/2

Cono con vértice hacia abajo, eje vertical z y semiángulo α en el vértice.
Coordenadas: r (distancia al eje) y φ (azimut); ligadura $z = r\cot\alpha$; $s = 2$.

- $T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + \dot{z}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2\csc^2\alpha + \frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2, \quad V = mgr\cot\alpha.$
- Momentos: $p_r = m\dot{r}\csc^2\alpha, \quad p_\varphi = mr^2\dot{\varphi}$ (componente z del momento angular).
- Hamiltoniano:

$$\mathcal{H}(r, \varphi, p_r, p_\varphi) = \frac{p_r^2 \operatorname{sen}^2\alpha}{2m} + \frac{p_\varphi^2}{2mr^2} + mgr\cot\alpha.$$

Partícula en un cono vertical 1/2

Cono con vértice hacia abajo, eje vertical z y semiángulo α en el vértice.
Coordenadas: r (distancia al eje) y φ (azimut); ligadura $z = r\cot\alpha$; $s = 2$.

- $T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + \dot{z}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2\csc^2\alpha + \frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2, \qquad V = mgr\cot\alpha.$
- Momentos: $p_r = m\dot{r}\csc^2\alpha, \qquad p_\varphi = mr^2\dot{\varphi}$ (componente z del momento angular).
- Hamiltoniano:

$$\mathcal{H}(r, \varphi, p_r, p_\varphi) = \frac{p_r^2 \operatorname{sen}^2\alpha}{2m} + \frac{p_\varphi^2}{2mr^2} + mgr\cot\alpha.$$

- Ecuaciones de Hamilton:

$$\dot{r} = \frac{p_r \operatorname{sen}^2\alpha}{m}, \qquad \dot{p}_r = -\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial r} = \frac{p_\varphi^2}{mr^3} - mg\cot\alpha,$$

$$\dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{mr^2}, \qquad \dot{p}_\varphi = -\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial\varphi} = 0.$$

Partícula en un cono vertical 2/2: reducción

- Dos cantidades conservadas: $p_\varphi \equiv \ell$ (φ es cíclica) y $\mathcal{H} = E$ ($\partial\mathcal{H}/\partial t = 0$). Aquí $\mathcal{H} = T + V$ porque la ligadura no depende del tiempo.

Partícula en un cono vertical 2/2: reducción

- Dos cantidades conservadas: $p_\varphi \equiv \ell$ (φ es cíclica) y $\mathcal{H} = E$ ($\partial\mathcal{H}/\partial t = 0$). Aquí $\mathcal{H} = T + V$ porque la ligadura no depende del tiempo.
- Con $p_\varphi = \ell$ fijo, el problema se reduce a un grado de libertad:

$$\mathcal{H} = \frac{\operatorname{sen}^2\alpha}{2m}\, p_r^2 + V_{\mathrm{ef}}(r), \qquad V_{\mathrm{ef}}(r) = \frac{\ell^2}{2mr^2} + mgr\cot\alpha.$$

Partícula en un cono vertical 2/2: reducción

- Dos cantidades conservadas: $p_\varphi \equiv \ell$ (φ es cíclica) y $\mathcal{H} = E$ ($\partial\mathcal{H}/\partial t = 0$). Aquí $\mathcal{H} = T + V$ porque la ligadura no depende del tiempo.
- Con $p_\varphi = \ell$ fijo, el problema se reduce a un grado de libertad:

$$\mathcal{H} = \frac{\operatorname{sen}^2\alpha}{2m}\,p_r^2 + V_{\mathrm{ef}}(r), \qquad V_{\mathrm{ef}}(r) = \frac{\ell^2}{2mr^2} + mgr\cot\alpha.$$

- Órbita circular: $V'_{\mathrm{ef}}(r_0) = 0 \Rightarrow r_0^3 = \dfrac{\ell^2\tan\alpha}{m^2 g}$; es estable porque $V''_{\mathrm{ef}}(r_0) = 3\ell^2/(mr_0^4) > 0$.

Partícula en un cono vertical 2/2: reducción

- Dos cantidades conservadas: $p_\varphi \equiv \ell$ (φ es cíclica) y $\mathcal{H} = E$ ($\partial\mathcal{H}/\partial t = 0$). Aquí $\mathcal{H} = T + V$ porque la ligadura no depende del tiempo.
- Con $p_\varphi = \ell$ fijo, el problema se reduce a un grado de libertad:

$$\mathcal{H} = \frac{\operatorname{sen}^2\alpha}{2m}\,p_r^2 + V_{\mathrm{ef}}(r), \qquad V_{\mathrm{ef}}(r) = \frac{\ell^2}{2mr^2} + mgr\cot\alpha.$$

- Órbita circular: $V'_{\mathrm{ef}}(r_0) = 0 \Rightarrow r_0^3 = \dfrac{\ell^2\tan\alpha}{m^2 g}$; es estable porque $V''_{\mathrm{ef}}(r_0) = 3\ell^2/(mr_0^4) > 0$.
- Geometría: en el espacio de fase de dimensión 4, $\mathcal{H} = E$ define una hipersuperficie de dimensión 3; fijando además $p_\varphi = \ell$, el movimiento queda en una superficie de dimensión 2.

Partícula en un cono vertical 2/2: reducción

- Dos cantidades conservadas: $p_\varphi \equiv \ell$ (φ es cíclica) y $\mathcal{H} = E$ ($\partial\mathcal{H}/\partial t = 0$). Aquí $\mathcal{H} = T + V$ porque la ligadura no depende del tiempo.
- Con $p_\varphi = \ell$ fijo, el problema se reduce a un grado de libertad:

$$\mathcal{H} = \frac{\operatorname{sen}^2\alpha}{2m}\,p_r^2 + V_{\mathrm{ef}}(r), \qquad V_{\mathrm{ef}}(r) = \frac{\ell^2}{2mr^2} + mgr\cot\alpha.$$

- Órbita circular: $V'_{\mathrm{ef}}(r_0) = 0 \Rightarrow r_0^3 = \dfrac{\ell^2\tan\alpha}{m^2 g}$; es estable porque $V''_{\mathrm{ef}}(r_0) = 3\ell^2/(mr_0^4) > 0$.
- Geometría: en el espacio de fase de dimensión 4, $\mathcal{H} = E$ define una hipersuperficie de dimensión 3; fijando además $p_\varphi = \ell$, el movimiento queda en una superficie de dimensión 2.
- En $\mathcal{L}$, φ es cíclica pero $\dot\varphi$ sigue apareciendo; en $\mathcal{H}$, p_φ es un parámetro y la reducción es inmediata.

Partícula en un potencial central 1/2

Partícula de masa m (o masa reducida μ del problema de dos cuerpos) en un potencial $V(r)$; coordenadas esféricas (r, θ, φ); $s = 3$.

- Lagrangiano: $\mathcal{L} = \dfrac{m}{2}\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2 \operatorname{sen}^2\theta\,\dot{\varphi}^2\right) - V(r)$.

Partícula en un potencial central 1/2

Partícula de masa m (o masa reducida μ del problema de dos cuerpos) en un potencial $V(r)$; coordenadas esféricas (r, θ, φ); $s = 3$.

- Lagrangiano: $\mathcal{L} = \dfrac{m}{2}\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2 \operatorname{sen}^2\theta\,\dot{\varphi}^2\right) - V(r)$.
- Momentos: $p_r = m\dot{r}, \quad p_\theta = mr^2\dot{\theta}, \quad p_\varphi = mr^2 \operatorname{sen}^2\theta\,\dot{\varphi}$.

Partícula en un potencial central 1/2

Partícula de masa m (o masa reducida μ del problema de dos cuerpos) en un potencial $V(r)$; coordenadas esféricas (r, θ, φ); $s = 3$.

- Lagrangiano: $\mathcal{L} = \dfrac{m}{2}\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2 \operatorname{sen}^2\theta\,\dot{\varphi}^2\right) - V(r)$.
- Momentos: $p_r = m\dot{r}, \quad p_\theta = mr^2\dot{\theta}, \quad p_\varphi = mr^2 \operatorname{sen}^2\theta\,\dot{\varphi}$.
- Hamiltoniano:

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m}\left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\varphi^2}{r^2 \operatorname{sen}^2\theta}\right) + V(r).$$

Partícula en un potencial central 1/2

Partícula de masa m (o masa reducida μ del problema de dos cuerpos) en un potencial $V(r)$; coordenadas esféricas (r, θ, φ); $s = 3$.

- Lagrangiano: $\mathcal{L} = \dfrac{m}{2}\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2 \operatorname{sen}^2\theta\,\dot{\varphi}^2\right) - V(r)$.
- Momentos: $p_r = m\dot{r}, \quad p_\theta = mr^2\dot{\theta}, \quad p_\varphi = mr^2 \operatorname{sen}^2\theta\,\dot{\varphi}$.
- Hamiltoniano:

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m}\left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\varphi^2}{r^2 \operatorname{sen}^2\theta}\right) + V(r).$$

- Ecuaciones de Hamilton:

$$\dot{r} = \frac{p_r}{m}, \qquad \dot{p}_r = \frac{p_\theta^2}{mr^3} + \frac{p_\varphi^2}{mr^3 \operatorname{sen}^2\theta} - \frac{dV}{dr},$$

$$\dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2}, \qquad \dot{p}_\theta = \frac{p_\varphi^2 \cos\theta}{mr^2 \operatorname{sen}^3\theta},$$

$$\dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{mr^2 \operatorname{sen}^2\theta}, \qquad \dot{p}_\varphi = 0.$$

Partícula en un potencial central 2/2: conservación de la

- φ es cíclica: $p_\varphi = L_z = \text{cte}$.

Partícula en un potencial central 2/2: conservación de la

- φ es cíclica: $p_\varphi = L_z = \text{cte.}$
- θ *no* es cíclica, pero la cantidad

$$L^2 \equiv p_\theta^2 + \frac{p_\varphi^2}{\text{sen}^2\,\theta}$$

es constante. Verifíquelo: calcule dL^2/dt con las ecuaciones de Hamilton.

Partícula en un potencial central 2/2: conservación de la cantidad

- φ es cíclica: $p_\varphi = L_z = \text{cte}$.
- θ *no* es cíclica, pero la cantidad

$$L^2 \equiv p_\theta^2 + \frac{p_\varphi^2}{\text{sen}^2\,\theta}$$

es constante. Verifíquelo: calcule dL^2/dt con las ecuaciones de Hamilton.

- Entonces el Hamiltoniano se reduce a un problema radial:

$$\mathcal{H} = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{L^2}{2mr^2} + V(r),$$

con el mismo potencial efectivo de la unidad de fuerzas centrales.

Partícula en un potencial central 2/2: conservación de la cantidad

- φ es cíclica: $p_\varphi = L_z = \text{cte}$.
- θ *no* es cíclica, pero la cantidad

$$L^2 \equiv p_\theta^2 + \frac{p_\varphi^2}{\text{sen}^2\,\theta}$$

es constante. Verifíquelo: calcule dL^2/dt con las ecuaciones de Hamilton.

- Entonces el Hamiltoniano se reduce a un problema radial:

$$\mathcal{H} = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{L^2}{2mr^2} + V(r),$$

con el mismo potencial efectivo de la unidad de fuerzas centrales.

- Moraleja: no toda cantidad conservada proviene de una coordenada cíclica en las variables elegidas. Los corchetes de Poisson darán el criterio general.

Evolución temporal del Hamiltoniano

- A lo largo de una trayectoria, usando las ecuaciones de Hamilton,

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i} \underbrace{\dot{q}_i}_{\partial \mathcal{H}/\partial p_i} + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} \underbrace{\dot{p}_i}_{-\partial \mathcal{H}/\partial q_i} \right) + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}.$$

Evolución temporal del Hamiltoniano

- A lo largo de una trayectoria, usando las ecuaciones de Hamilton,

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i} \underbrace{\dot{q}_i}_{\partial \mathcal{H}/\partial p_i} + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} \underbrace{\dot{p}_i}_{-\partial \mathcal{H}/\partial q_i} \right) + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}.$$

- Si $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0$, $\mathcal{H}$ es constante y la trayectoria vive en la hipersuperficie $\mathcal{H}(q, p) = h$, de dimensión $2s - 1$.

Evolución temporal del Hamiltoniano

- A lo largo de una trayectoria, usando las ecuaciones de Hamilton,

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i} \underbrace{\dot{q}_i}_{\partial \mathcal{H}/\partial p_i} + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} \underbrace{\dot{p}_i}_{-\partial \mathcal{H}/\partial q_i} \right) + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}.$$

- Si $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0$, $\mathcal{H}$ es constante y la trayectoria vive en la hipersuperficie $\mathcal{H}(q,p) = h$, de dimensión $2s-1$.
- Coordenada cíclica: $\partial \mathcal{H}/\partial q_j = 0 \Rightarrow p_j = \alpha_j =$ cte. El par (q_j, p_j) sale de la dinámica: el espacio de fase pierde dos dimensiones, y $q_j(t)$ se obtiene al final por cuadratura, $\dot{q}_j = \partial \mathcal{H}/\partial \alpha_j$.

Evolución temporal del Hamiltoniano

- A lo largo de una trayectoria, usando las ecuaciones de Hamilton,

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i} \underbrace{\dot{q}_i}_{\partial \mathcal{H}/\partial p_i} + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} \underbrace{\dot{p}_i}_{-\partial \mathcal{H}/\partial q_i} \right) + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}.$$

- Si $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0$, $\mathcal{H}$ es constante y la trayectoria vive en la hipersuperficie $\mathcal{H}(q,p) = h$, de dimensión $2s-1$.
- Coordenada cíclica: $\partial \mathcal{H}/\partial q_j = 0 \Rightarrow p_j = \alpha_j =$ cte. El par (q_j, p_j) sale de la dinámica: el espacio de fase pierde dos dimensiones, y $q_j(t)$ se obtiene al final por cuadratura, $\dot{q}_j = \partial \mathcal{H}/\partial \alpha_j$.
- Simetrías y conservación (Noether): traslación temporal $\leftrightarrow \mathcal{H}$; traslación espacial $\leftrightarrow \mathbf{p}$; rotación $\leftrightarrow \mathbf{L}$.

Hamiltoniano, función de energía y energía total

- $\mathcal{H}$ es la función de energía expresada en otras variables: $\mathcal{H}(q, p, t) = \mathcal{E}\big(q, \dot{q}(q, p, t), t\big)$.

Hamiltoniano, función de energía y energía total

- $\mathcal{H}$ es la función de energía expresada en otras variables: $\mathcal{H}(q,p,t) = \mathcal{E}\big(q,\dot{q}(q,p,t),t\big)$.
- Descomposición: $\mathcal{L} = \mathcal{L}_2 + \mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_0$, con $\mathcal{L}_k$ homogénea de grado k en las velocidades: $\mathcal{L}_k(q,\lambda\dot{q},t) = \lambda^k \mathcal{L}_k(q,\dot{q},t)$.

Hamiltoniano, función de energía y energía total

- $\mathcal{H}$ es la función de energía expresada en otras variables: $\mathcal{H}(q,p,t) = \mathcal{E}\big(q, \dot{q}(q,p,t), t\big)$.
- Descomposición: $\mathcal{L} = \mathcal{L}_2 + \mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_0$, con $\mathcal{L}_k$ homogénea de grado k en las velocidades: $\mathcal{L}_k(q, \lambda\dot{q}, t) = \lambda^k \mathcal{L}_k(q, \dot{q}, t)$.
- Teorema de Euler: $\sum_i \dot{q}_i \, \partial\mathcal{L}_k/\partial\dot{q}_i = k\,\mathcal{L}_k$. Por lo tanto

$$\mathcal{E} = 2\mathcal{L}_2 + \mathcal{L}_1 - \mathcal{L} = \mathcal{L}_2 - \mathcal{L}_0.$$

$\mathcal{L}_1$ no contribuye al valor de $\mathcal{E}$ (aunque reaparece en $\mathcal{H}(q,p)$ a través de $\mathbf{p} - \mathbf{a}$).

Hamiltoniano, función de energía y energía total

- $\mathcal{H}$ es la función de energía expresada en otras variables: $\mathcal{H}(q,p,t) = \mathcal{E}\big(q, \dot{q}(q,p,t), t\big)$.
- Descomposición: $\mathcal{L} = \mathcal{L}_2 + \mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_0$, con $\mathcal{L}_k$ homogénea de grado k en las velocidades: $\mathcal{L}_k(q, \lambda\dot{q}, t) = \lambda^k \mathcal{L}_k(q, \dot{q}, t)$.
- Teorema de Euler: $\sum_i \dot{q}_i \, \partial\mathcal{L}_k/\partial\dot{q}_i = k\,\mathcal{L}_k$. Por lo tanto

$$\mathcal{E} = 2\mathcal{L}_2 + \mathcal{L}_1 - \mathcal{L} = \mathcal{L}_2 - \mathcal{L}_0.$$

  $\mathcal{L}_1$ no contribuye al valor de $\mathcal{E}$ (aunque reaparece en $\mathcal{H}(q,p)$ a través de $\mathbf{p} - \mathbf{a}$).
- Si las posiciones cartesianas no dependen explícitamente del tiempo, $\mathbf{r}_a = \mathbf{r}_a(q)$, entonces T es cuadrática homogénea y $\mathcal{L}_2 = T$. Si además $V = V(q)$, entonces $\mathcal{L}_1 = 0$ y $\mathcal{L}_0 = -V$:

$$\mathcal{H} = T + V = E.$$

Dos preguntas independientes

- ¿Se conserva $\mathcal{H}$? $\iff \partial\mathcal{H}/\partial t = 0$.
- ¿Es $\mathcal{H} = T + V$? $\impliedby$ $\mathbf{r}_a = \mathbf{r}_a(q)$ sin t explícito y V independiente de las velocidades.

Dos preguntas independientes

- ¿Se conserva $\mathcal{H}$? $\Longleftrightarrow$ $\partial\mathcal{H}/\partial t = 0$.
- ¿Es $\mathcal{H} = T + V$? $\Longleftarrow$ $\mathbf{r}_a = \mathbf{r}_a(q)$ sin t explícito y V independiente de las velocidades.

Las cuatro combinaciones ocurren:

	$\mathcal{H} = T + V$	$\mathcal{H} \neq T + V$
$\mathcal{H}$ se conserva	oscilador, cono, péndulo	varilla rotante, $\omega = \text{cte}$
$\mathcal{H}$ no se conserva	oscilador con $k(t)$	varilla rotante, $\omega(t)$

Dos preguntas independientes

- ¿Se conserva $\mathcal{H}$? $\iff$ $\partial\mathcal{H}/\partial t = 0$.
- ¿Es $\mathcal{H} = T + V$? $\impliedby$ $\mathbf{r}_a = \mathbf{r}_a(q)$ sin t explícito y V independiente de las velocidades.

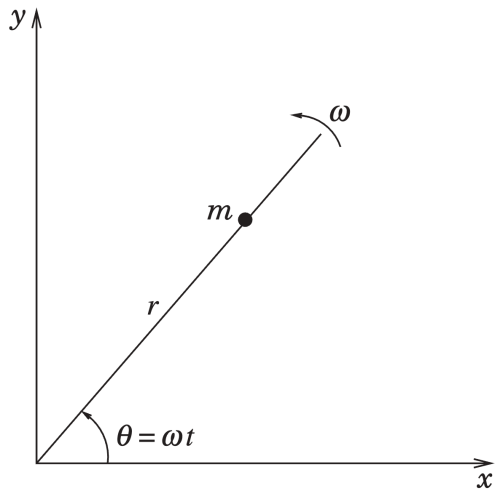
Las cuatro combinaciones ocurren:

	$\mathcal{H} = T + V$	$\mathcal{H} \neq T + V$
$\mathcal{H}$ se conserva	oscilador, cono, péndulo	varilla rotante, $\omega = \text{cte}$
$\mathcal{H}$ no se conserva	oscilador con $k(t)$	varilla rotante, $\omega(t)$

$\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$ no garantiza que $\mathcal{H}$ sea la energía total.

Cuenta en una varilla que rota 1/2

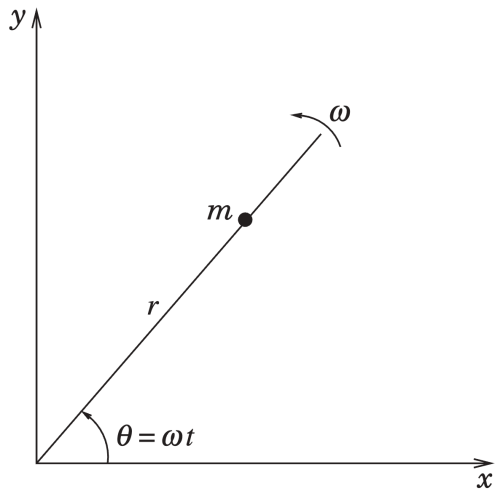
Varilla sin masa en un plano horizontal, que gira con ω constante alrededor de un eje vertical que la atraviesa. Cuenta de masa m sin fricción; r es su posición sobre la varilla medida desde el eje; $s = 1$ (el ángulo ωt está prescrito: ligadura reónoma).



- $\mathcal{L} = T = \frac{m}{2}\left(\dot{r}^2 + \omega^2 r^2\right), \quad p_r = m\dot{r}.$

Cuenta en una varilla que rota 1/2

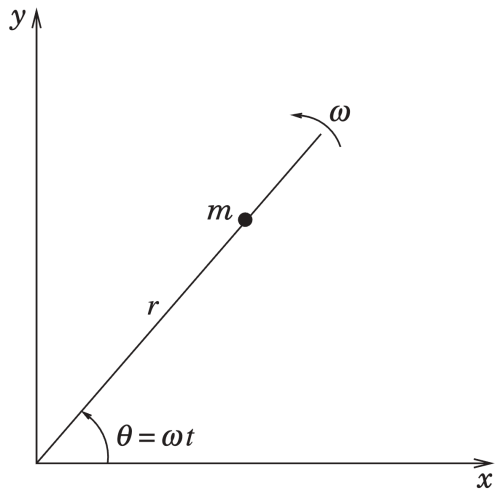
Varilla sin masa en un plano horizontal, que gira con ω constante alrededor de un eje vertical que la atraviesa. Cuenta de masa m sin fricción; r es su posición sobre la varilla medida desde el eje; $s = 1$ (el ángulo ωt está prescrito: ligadura reónoma).



- $\mathcal{L} = T = \frac{m}{2}\left(\dot{r}^2 + \omega^2 r^2\right), \quad p_r = m\dot{r}.$
- $\mathcal{H} = \dfrac{p_r^2}{2m} - \dfrac{m\omega^2}{2} r^2.$

Cuenta en una varilla que rota 1/2

Varilla sin masa en un plano horizontal, que gira con ω constante alrededor de un eje vertical que la atraviesa. Cuenta de masa m sin fricción; r es su posición sobre la varilla medida desde el eje; $s = 1$ (el ángulo ωt está prescrito: ligadura reónoma).

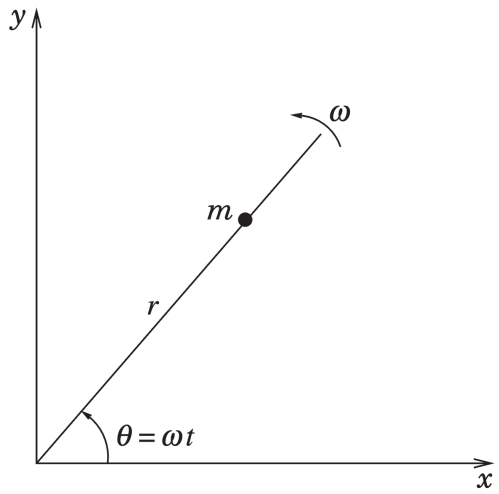


- $\mathcal{L} = T = \frac{m}{2}\left(\dot{r}^2 + \omega^2 r^2\right), \quad p_r = m\dot{r}.$
- $\mathcal{H} = \dfrac{p_r^2}{2m} - \dfrac{m\omega^2}{2} r^2.$
- $\partial\mathcal{H}/\partial t = 0 \Rightarrow \mathcal{H}$ se conserva, pero

  $E = T = \dfrac{p_r^2}{2m} + \dfrac{m\omega^2}{2} r^2 \neq \mathcal{H}.$

Cuenta en una varilla que rota 1/2

Varilla sin masa en un plano horizontal, que gira con ω constante alrededor de un eje vertical que la atraviesa. Cuenta de masa m sin fricción; r es su posición sobre la varilla medida desde el eje; $s = 1$ (el ángulo ωt está prescrito: ligadura reónoma).

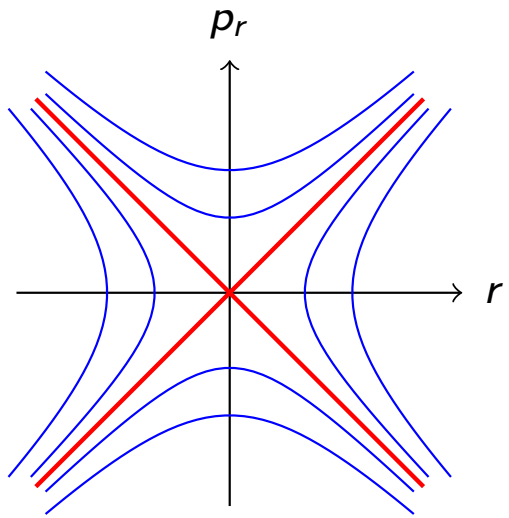


- $\mathcal{L} = T = \frac{m}{2}\left(\dot{r}^2 + \omega^2 r^2\right), \quad p_r = m\dot{r}.$
- $\mathcal{H} = \dfrac{p_r^2}{2m} - \dfrac{m\omega^2}{2} r^2.$
- $\partial\mathcal{H}/\partial t = 0 \Rightarrow \mathcal{H}$ se conserva, pero
  $$E = T = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} r^2 \neq \mathcal{H}.$$
- $\dot{r} = p_r/m, \;\; \dot{p}_r = m\omega^2 r \Rightarrow \ddot{r} = \omega^2 r$:
  $$r(t) = Ae^{\omega t} + Be^{-\omega t}.$$

  La cuenta no oscila (recuerde el error de la IA en la Sesión 1).

Cuenta en una varilla que rota 2/2: interpretación

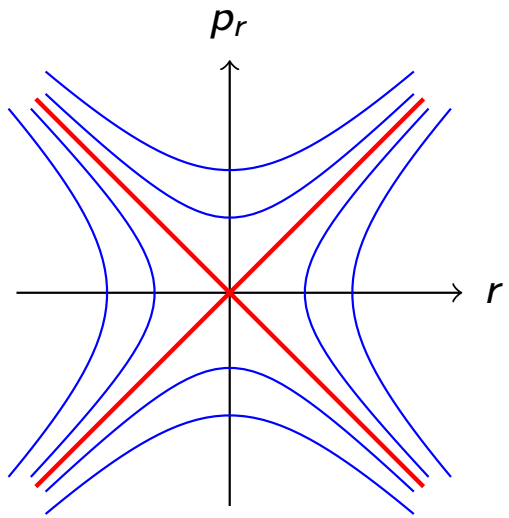
- La energía no se conserva: $\dfrac{dE}{dt} = m\dot{r}\ddot{r} + m\omega^2 r\dot{r} = 2m\omega^2 r\dot{r}$. La varilla ejerce una fuerza normal $N = 2m\omega\dot{r}$ que realiza trabajo con potencia $N(\omega r)$.



En rojo, las separatrices $p_r = \pm m\omega r$.

Cuenta en una varilla que rota 2/2: interpretación

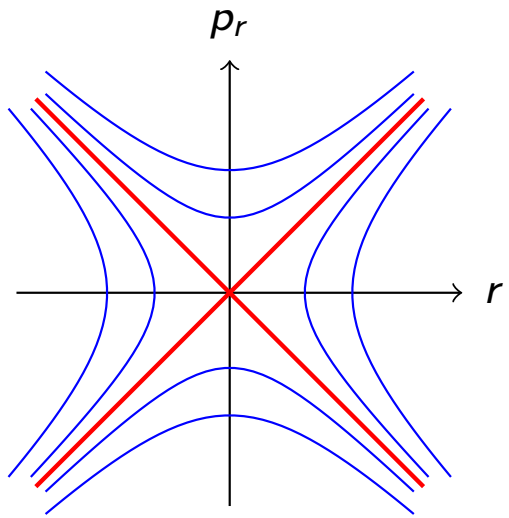
- La energía no se conserva: $\frac{dE}{dt} = m\dot{r}\ddot{r} + m\omega^2 r\dot{r} = 2m\omega^2 r\dot{r}$. La varilla ejerce una fuerza normal $N = 2m\omega\dot{r}$ que realiza trabajo con potencia $N(\omega r)$.
- $\mathcal{H}$ es la energía en el sistema que rota: cinética relativa más el potencial centrífugo $-\frac{1}{2}m\omega^2 r^2$.



En rojo, las separatrices $p_r = \pm m\omega r$.

Cuenta en una varilla que rota 2/2: interpretación

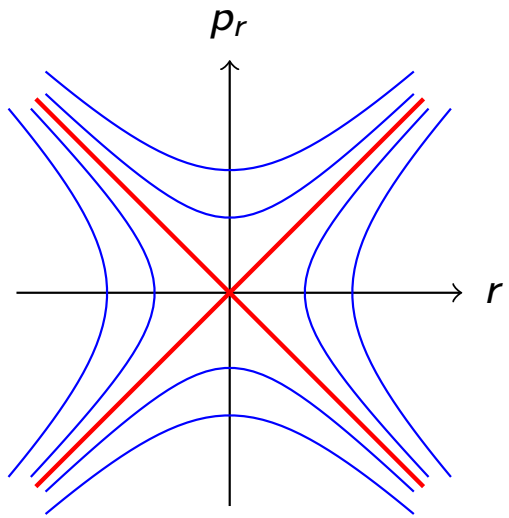
- La energía no se conserva: $\frac{dE}{dt} = m\dot{r}\ddot{r} + m\omega^2 r\dot{r} = 2m\omega^2 r\dot{r}$. La varilla ejerce una fuerza normal $N = 2m\omega\dot{r}$ que realiza trabajo con potencia $N(\omega r)$.
- $\mathcal{H}$ es la energía en el sistema que rota: cinética relativa más el potencial centrífugo $-\frac{1}{2}m\omega^2 r^2$.
- Espacio de fase: las curvas $\mathcal{H} = h$ son hipérbolas; el origen es un punto de silla (equilibrio inestable) con separatrices $p_r = \pm m\omega r$. Compare con el centro del oscilador.



En rojo, las separatrices $p_r = \pm m\omega r$.

Cuenta en una varilla que rota 2/2: interpretación

- La energía no se conserva: $\frac{dE}{dt} = m\dot{r}\ddot{r} + m\omega^2 r\dot{r} = 2m\omega^2 r\dot{r}$. La varilla ejerce una fuerza normal $N = 2m\omega\dot{r}$ que realiza trabajo con potencia $N(\omega r)$.
- $\mathcal{H}$ es la energía en el sistema que rota: cinética relativa más el potencial centrífugo $-\frac{1}{2}m\omega^2 r^2$.
- Espacio de fase: las curvas $\mathcal{H} = h$ son hipérbolas; el origen es un punto de silla (equilibrio inestable) con separatrices $p_r = \pm m\omega r$. Compare con el centro del oscilador.
- El valor de $\mathcal{H}$ depende de las coordenadas cuando la transformación $q \to Q(q,t)$ depende del tiempo; el de $\mathcal{L}$ no.



En rojo, las separatrices $p_r = \pm m\omega r$.

Preguntas de control

1. ¿Pueden cruzarse dos trayectorias en el espacio de fase de un sistema con $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0$? ¿Y en el espacio de configuración?

Preguntas de control

1. ¿Pueden cruzarse dos trayectorias en el espacio de fase de un sistema con $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0$? ¿Y en el espacio de configuración?
2. Si $\mathcal{L}$ no depende explícitamente de t, ¿se conserva $\mathcal{H}$? ¿Es la energía total?

Preguntas de control

1. ¿Pueden cruzarse dos trayectorias en el espacio de fase de un sistema con $\partial\mathcal{H}/\partial t = 0$? ¿Y en el espacio de configuración?
2. Si $\mathcal{L}$ no depende explícitamente de t, ¿se conserva $\mathcal{H}$? ¿Es la energía total?
3. Los Lagrangianos $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}' = \mathcal{L} + \dfrac{dF(q,t)}{dt}$ dan las mismas ecuaciones de movimiento. ¿Cambian los momentos conjugados? ¿Cambia el Hamiltoniano?

Preguntas de control

1. ¿Pueden cruzarse dos trayectorias en el espacio de fase de un sistema con $\partial\mathcal{H}/\partial t = 0$? ¿Y en el espacio de configuración?
2. Si $\mathcal{L}$ no depende explícitamente de t, ¿se conserva $\mathcal{H}$? ¿Es la energía total?
3. Los Lagrangianos $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}' = \mathcal{L} + \dfrac{dF(q,t)}{dt}$ dan las mismas ecuaciones de movimiento. ¿Cambian los momentos conjugados? ¿Cambia el Hamiltoniano?
4. Partícula en un potencial central: ¿qué dimensión tiene la región del espacio de fase compatible con valores fijos de E, L^2 y L_z?

Preguntas de control

1. ¿Pueden cruzarse dos trayectorias en el espacio de fase de un sistema con $\partial \mathcal{H}/\partial t = 0$? ¿Y en el espacio de configuración?
2. Si $\mathcal{L}$ no depende explícitamente de t, ¿se conserva $\mathcal{H}$? ¿Es la energía total?
3. Los Lagrangianos $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}' = \mathcal{L} + \dfrac{dF(q,t)}{dt}$ dan las mismas ecuaciones de movimiento. ¿Cambian los momentos conjugados? ¿Cambia el Hamiltoniano?
4. Partícula en un potencial central: ¿qué dimensión tiene la región del espacio de fase compatible con valores fijos de E, L^2 y L_z?
5. ¿Por qué el área $2\pi E/\omega$ de la elipse del oscilador podría ser una cantidad interesante si ω cambia lentamente en el tiempo?

Prompt deficiente / vago

"Dame el Hamiltoniano del péndulo esférico."

El asistente elegirá en silencio desde dónde se mide θ (y con ello el signo del potencial) y puede escribir $\mathcal{H} = T + V$ sin justificarlo.

Delegación y Descripción en la formulación hamiltoniana

Prompt deficiente / vago

"Dame el Hamiltoniano del péndulo esférico."
El asistente elegirá en silencio desde dónde se mide θ (y con ello el signo del potencial) y puede escribir $\mathcal{H} = T + V$ sin justificarlo.

Prompt adecuado

"Péndulo esférico de masa m y longitud ℓ; θ se mide desde la vertical hacia abajo y φ es el azimut. Mi Lagrangiano es $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\ell^2(\dot{\theta}^2 + \operatorname{sen}^2\theta\,\dot{\varphi}^2) + mg\ell\cos\theta$. Calcula p_θ y p_φ, verifica que la relación con las velocidades es invertible y expresa $\mathcal{H}$ solo en $(\theta, \varphi, p_\theta, p_\varphi)$. Indica qué coordenadas son cíclicas."

Delegación y Descripción en la formulación hamilt

Prompt deficiente / vago

"Dame el Hamiltoniano del péndulo esférico."
El asistente elegirá en silencio desde dónde se mide θ (y con ello el signo del potencial) y puede escribir $\mathcal{H} = T + V$ sin justificarlo.

Prompt adecuado

"Péndulo esférico de masa m y longitud ℓ; θ se mide desde la vertical hacia abajo y φ es el azimut. Mi Lagrangiano es $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\ell^2(\dot{\theta}^2 + \operatorname{sen}^2\theta\,\dot{\varphi}^2) + mg\ell\cos\theta$. Calcula p_θ y p_φ, verifica que la relación con las velocidades es invertible y expresa $\mathcal{H}$ solo en $(\theta, \varphi, p_\theta, p_\varphi)$. Indica qué coordenadas son cíclicas."

Se conserva el modelado (coordenadas, ligadura, $\mathcal{L}$); se delega la transformación de Legendre, que es verificable.

Discernimiento: dos errores frecuentes

- **Derivar antes de eliminar las velocidades.** Para el cono, la IA escribe $\mathcal{H} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 \csc^2\alpha + \frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2 + mgr\cot\alpha$ y concluye que $\dot{p}_r = -\partial\mathcal{H}/\partial r = -mr\dot{\varphi}^2 - mg\cot\alpha$.

Discernimiento: dos errores frecuentes

- **Derivar antes de eliminar las velocidades.** Para el cono, la IA escribe $\mathcal{H} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 \csc^2\alpha + \frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2 + mgr\cot\alpha$ y concluye que $\dot{p}_r = -\partial\mathcal{H}/\partial r = -mr\dot{\varphi}^2 - mg\cot\alpha$.
  - Con $\mathcal{H}$ en (r, p_φ): $-\partial_r\left(p_\varphi^2/2mr^2\right) = +p_\varphi^2/mr^3 = +mr\dot{\varphi}^2$.

Discernimiento: dos errores frecuentes

- **Derivar antes de eliminar las velocidades.** Para el cono, la IA escribe $\mathcal{H} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 \csc^2\alpha + \frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2 + mgr\cot\alpha$ y concluye que $\dot{p}_r = -\partial\mathcal{H}/\partial r = -mr\dot{\varphi}^2 - mg\cot\alpha$.
  - Con $\mathcal{H}$ en (r, p_φ): $-\partial_r\left(p_\varphi^2/2mr^2\right) = +p_\varphi^2/mr^3 = +mr\dot{\varphi}^2$.
  - Caso límite: con el signo de la IA, $\dot{p}_r < 0$ siempre y no existen órbitas circulares. Euler–Lagrange da $m\csc^2\alpha\,\ddot{r} = mr\dot{\varphi}^2 - mg\cot\alpha$.

Discernimiento: dos errores frecuentes

- **Derivar antes de eliminar las velocidades.** Para el cono, la IA escribe $\mathcal{H} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 \csc^2\alpha + \frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2 + mgr\cot\alpha$ y concluye que $\dot{p}_r = -\partial\mathcal{H}/\partial r = -mr\dot{\varphi}^2 - mg\cot\alpha$.
  - Con $\mathcal{H}$ en (r, p_φ): $-\partial_r\left(p_\varphi^2/2mr^2\right) = +p_\varphi^2/mr^3 = +mr\dot{\varphi}^2$.
  - Caso límite: con el signo de la IA, $\dot{p}_r < 0$ siempre y no existen órbitas circulares. Euler–Lagrange da $m\csc^2\alpha\,\ddot{r} = mr\dot{\varphi}^2 - mg\cot\alpha$.
- **Confundir conservación con energía.** La IA afirma: "como $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$ y V no depende de las velocidades, $\mathcal{H} = T + V$".

Discernimiento: dos errores frecuentes

- **Derivar antes de eliminar las velocidades.** Para el cono, la IA escribe $\mathcal{H} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 \csc^2\alpha + \frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2 + mgr\cot\alpha$ y concluye que $\dot{p}_r = -\partial\mathcal{H}/\partial r = -mr\dot{\varphi}^2 - mg\cot\alpha$.
  - Con $\mathcal{H}$ en (r, p_φ): $-\partial_r\left(p_\varphi^2/2mr^2\right) = +p_\varphi^2/mr^3 = +mr\dot{\varphi}^2$.
  - Caso límite: con el signo de la IA, $\dot{p}_r < 0$ siempre y no existen órbitas circulares. Euler–Lagrange da $m\csc^2\alpha\,\ddot{r} = mr\dot{\varphi}^2 - mg\cot\alpha$.
- **Confundir conservación con energía.** La IA afirma: "como $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$ y V no depende de las velocidades, $\mathcal{H} = T + V$".
  - Contraejemplo: la cuenta en la varilla rotante. La condición correcta es que las ligaduras y coordenadas no dependan del tiempo.

Discernimiento: dos errores frecuentes

- **Derivar antes de eliminar las velocidades.** Para el cono, la IA escribe $\mathcal{H} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 \csc^2\alpha + \frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2 + mgr\cot\alpha$ y concluye que $\dot{p}_r = -\partial\mathcal{H}/\partial r = -mr\dot{\varphi}^2 - mg\cot\alpha$.
  - Con $\mathcal{H}$ en (r, p_φ): $-\partial_r\left(p_\varphi^2/2mr^2\right) = +p_\varphi^2/mr^3 = +mr\dot{\varphi}^2$.
  - Caso límite: con el signo de la IA, $\dot{p}_r < 0$ siempre y no existen órbitas circulares. Euler–Lagrange da $m\csc^2\alpha\,\ddot{r} = mr\dot{\varphi}^2 - mg\cot\alpha$.
- **Confundir conservación con energía.** La IA afirma: "como $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$ y V no depende de las velocidades, $\mathcal{H} = T + V$".
  - Contraejemplo: la cuenta en la varilla rotante. La condición correcta es que las ligaduras y coordenadas no dependan del tiempo.
- Toda respuesta es una hipótesis: dimensiones, signos, casos límite y comparación con Euler–Lagrange.

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elección de coordenadas, identificación de ligaduras y construcción del Lagrangiano; primera derivación de las ecuaciones de movimiento.

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elección de coordenadas, identificación de ligaduras y construcción del Lagrangiano; primera derivación de las ecuaciones de movimiento.
- **IA asistida:** álgebra de la transformación de Legendre, verificación simbólica (SymPy), sugerencia de métodos numéricos y depuración de código.

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elección de coordenadas, identificación de ligaduras y construcción del Lagrangiano; primera derivación de las ecuaciones de movimiento.
- **IA asistida:** álgebra de la transformación de Legendre, verificación simbólica (SymPy), sugerencia de métodos numéricos y depuración de código.
- **IA requerida (crítica):** auditoría de una respuesta generada por IA (Actividad A).

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elección de coordenadas, identificación de ligaduras y construcción del Lagrangiano; primera derivación de las ecuaciones de movimiento.
- **IA asistida:** álgebra de la transformación de Legendre, verificación simbólica (SymPy), sugerencia de métodos numéricos y depuración de código.
- **IA requerida (crítica):** auditoría de una respuesta generada por IA (Actividad A).
- Toda entrega con IA incluye la **bitácora 4D**:

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elección de coordenadas, identificación de ligaduras y construcción del Lagrangiano; primera derivación de las ecuaciones de movimiento.
- **IA asistida:** álgebra de la transformación de Legendre, verificación simbólica (SymPy), sugerencia de métodos numéricos y depuración de código.
- **IA requerida (crítica):** auditoría de una respuesta generada por IA (Actividad A).
- Toda entrega con IA incluye la **bitácora 4D**:
  1. prompts utilizados;

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elección de coordenadas, identificación de ligaduras y construcción del Lagrangiano; primera derivación de las ecuaciones de movimiento.
- **IA asistida:** álgebra de la transformación de Legendre, verificación simbólica (SymPy), sugerencia de métodos numéricos y depuración de código.
- **IA requerida (crítica):** auditoría de una respuesta generada por IA (Actividad A).
- Toda entrega con IA incluye la **bitácora 4D**:
  1. prompts utilizados;
  2. respuesta relevante de la IA;

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elección de coordenadas, identificación de ligaduras y construcción del Lagrangiano; primera derivación de las ecuaciones de movimiento.
- **IA asistida:** álgebra de la transformación de Legendre, verificación simbólica (SymPy), sugerencia de métodos numéricos y depuración de código.
- **IA requerida (crítica):** auditoría de una respuesta generada por IA (Actividad A).
- Toda entrega con IA incluye la **bitácora 4D**:
  1. prompts utilizados;
  2. respuesta relevante de la IA;
  3. qué se aceptó, rechazó o corrigió;

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elección de coordenadas, identificación de ligaduras y construcción del Lagrangiano; primera derivación de las ecuaciones de movimiento.
- **IA asistida:** álgebra de la transformación de Legendre, verificación simbólica (SymPy), sugerencia de métodos numéricos y depuración de código.
- **IA requerida (crítica):** auditoría de una respuesta generada por IA (Actividad A).
- Toda entrega con IA incluye la **bitácora 4D**:
  1. prompts utilizados;
  2. respuesta relevante de la IA;
  3. qué se aceptó, rechazó o corrigió;
  4. cómo se verificó;

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elección de coordenadas, identificación de ligaduras y construcción del Lagrangiano; primera derivación de las ecuaciones de movimiento.
- **IA asistida:** álgebra de la transformación de Legendre, verificación simbólica (SymPy), sugerencia de métodos numéricos y depuración de código.
- **IA requerida (crítica):** auditoría de una respuesta generada por IA (Actividad A).
- Toda entrega con IA incluye la **bitácora 4D**:
  1. prompts utilizados;
  2. respuesta relevante de la IA;
  3. qué se aceptó, rechazó o corrigió;
  4. cómo se verificó;
  5. razonamiento final propio;

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elección de coordenadas, identificación de ligaduras y construcción del Lagrangiano; primera derivación de las ecuaciones de movimiento.
- **IA asistida:** álgebra de la transformación de Legendre, verificación simbólica (SymPy), sugerencia de métodos numéricos y depuración de código.
- **IA requerida (crítica):** auditoría de una respuesta generada por IA (Actividad A).
- Toda entrega con IA incluye la **bitácora 4D**:
  1. prompts utilizados;
  2. respuesta relevante de la IA;
  3. qué se aceptó, rechazó o corrigió;
  4. cómo se verificó;
  5. razonamiento final propio;
  6. errores o alucinaciones detectados.

Recapitulando

1. **Misma dinámica, otras variables:** $(q, \dot{q}) \to (q, p)$ mediante la transformación de Legendre, que exige un hessiano no singular.

Recapitulando

1. **Misma dinámica, otras variables:** $(q, \dot{q}) \to (q, p)$ mediante la transformación de Legendre, que exige un hessiano no singular.
2. **Ecuaciones de Hamilton:** $2s$ ecuaciones de primer orden, $\dot{q}_i = \partial \mathcal{H}/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial \mathcal{H}/\partial q_i$. La primera invierte Legendre; la segunda contiene la dinámica.

Recapitulando

1. **Misma dinámica, otras variables:** $(q, \dot{q}) \to (q, p)$ mediante la transformación de Legendre, que exige un hessiano no singular.
2. **Ecuaciones de Hamilton:** $2s$ ecuaciones de primer orden, $\dot{q}_i = \partial\mathcal{H}/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial\mathcal{H}/\partial q_i$. La primera invierte Legendre; la segunda contiene la dinámica.
3. **Espacio de fase:** una sola trayectoria por punto; $\mathcal{H} = \text{cte}$ define hipersuperficies de dimensión $2s - 1$; centros (oscilador) y sillas (varilla rotante).

Recapitulando

1. **Misma dinámica, otras variables:** $(q, \dot{q}) \to (q, p)$ mediante la transformación de Legendre, que exige un hessiano no singular.
2. **Ecuaciones de Hamilton:** $2s$ ecuaciones de primer orden, $\dot{q}_i = \partial\mathcal{H}/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial\mathcal{H}/\partial q_i$. La primera invierte Legendre; la segunda contiene la dinámica.
3. **Espacio de fase:** una sola trayectoria por punto; $\mathcal{H} = \text{cte}$ define hipersuperficies de dimensión $2s - 1$; centros (oscilador) y sillas (varilla rotante).
4. **Conservación:** $\partial\mathcal{H}/\partial t = 0 \Rightarrow \mathcal{H} = \text{cte}$; una coordenada cíclica elimina dos dimensiones; existen constantes "ocultas" como L^2.

Recapitulando

1. **Misma dinámica, otras variables:** $(q, \dot{q}) \to (q, p)$ mediante la transformación de Legendre, que exige un hessiano no singular.
2. **Ecuaciones de Hamilton:** $2s$ ecuaciones de primer orden, $\dot{q}_i = \partial\mathcal{H}/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial\mathcal{H}/\partial q_i$. La primera invierte Legendre; la segunda contiene la dinámica.
3. **Espacio de fase:** una sola trayectoria por punto; $\mathcal{H} = \text{cte}$ define hipersuperficies de dimensión $2s - 1$; centros (oscilador) y sillas (varilla rotante).
4. **Conservación:** $\partial\mathcal{H}/\partial t = 0 \Rightarrow \mathcal{H} = \text{cte}$; una coordenada cíclica elimina dos dimensiones; existen constantes "ocultas" como L^2.
5. $\mathcal{H}$ **frente a** E**:** conservación de $\mathcal{H}$ y la igualdad $\mathcal{H} = T + V$ son preguntas independientes.

Recapitulando

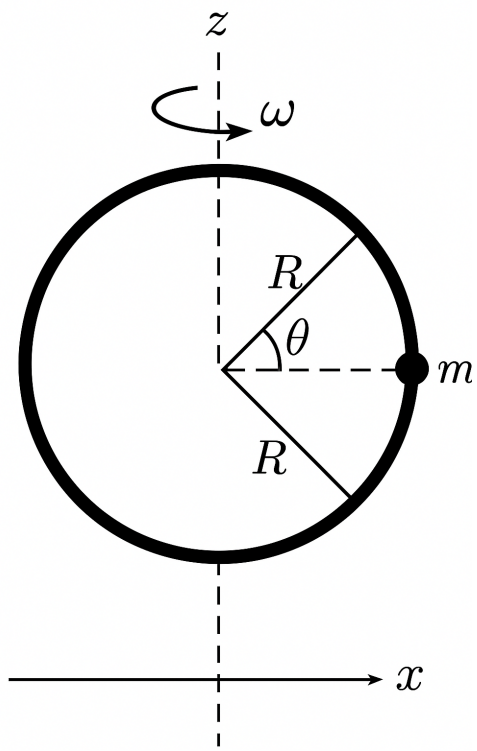
1. **Misma dinámica, otras variables:** $(q, \dot{q}) \to (q, p)$ mediante la transformación de Legendre, que exige un hessiano no singular.
2. **Ecuaciones de Hamilton:** $2s$ ecuaciones de primer orden, $\dot{q}_i = \partial\mathcal{H}/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial\mathcal{H}/\partial q_i$. La primera invierte Legendre; la segunda contiene la dinámica.
3. **Espacio de fase:** una sola trayectoria por punto; $\mathcal{H} = \text{cte}$ define hipersuperficies de dimensión $2s - 1$; centros (oscilador) y sillas (varilla rotante).
4. **Conservación:** $\partial\mathcal{H}/\partial t = 0 \Rightarrow \mathcal{H} = \text{cte}$; una coordenada cíclica elimina dos dimensiones; existen constantes "ocultas" como L^2.
5. $\mathcal{H}$ **frente a** E**:** conservación de $\mathcal{H}$ y la igualdad $\mathcal{H} = T + V$ son preguntas independientes.
6. **Próxima sesión:** teorema de Liouville, corchetes de Poisson y transformaciones canónicas.

Resumiendo: formalismos equivalentes

	Formalismo lagrangiano	**Formalismo hamiltoniano**
Variables	$(q_i, \dot{q}_i)$; espacio de configuración de dimensión s	(q_i, p_i), $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$; espacio de fase de dimensión $2s$
Función básica	$\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$; para sistemas naturales $T - V$	$\mathcal{H}(q, p, t) = \sum_i p_i\dot{q}_i - \mathcal{L}$
Ecuaciones	$\frac{d}{dt}(\partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i) - \partial\mathcal{L}/\partial q_i = 0$: s de segundo orden	$\dot{q}_i = \partial\mathcal{H}/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial\mathcal{H}/\partial q_i$: $2s$ de primer orden
Condiciones iniciales	$q_i(t_0)$, $\dot{q}_i(t_0)$	$q_i(t_0)$, $p_i(t_0)$
Coordenada cíclica q_j	$p_j =$ cte, pero $\dot{q}_j$ permanece en $\mathcal{L}$	$p_j = \alpha_j$ es un parámetro; se eliminan dos dimensiones
Energía	$\mathcal{E} =$ cte si $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$	$\mathcal{H} =$ cte si $\partial\mathcal{H}/\partial t = 0$
Simetrías	Teorema de Noether	Corchetes de Poisson y transformaciones canónicas

Para la discusión 1/6: el aro rotante (Nivel 2)

Una partícula de masa m desliza sin fricción sobre un aro circular de radio R, que rota con velocidad angular constante ω alrededor de su diámetro vertical.



(a) Elija la coordenada generalizada, identifique las ligaduras y escriba $\mathcal{L}$. [IA prohibida]

(b) Construya $\mathcal{H}$ y escriba las ecuaciones de Hamilton.

(c) ¿Se conserva $\mathcal{H}$? ¿Es $\mathcal{H} = T + V$? Calcule dE/dt e interprete.

(d) Encuentre los equilibrios y su estabilidad en función de ω. Existe una frecuencia crítica ω_c: encuéntrela.

(e) Calcule la frecuencia de las pequeñas oscilaciones alrededor de cada equilibrio estable.

(f) Esboce el retrato de fase para $\omega < \omega_c$ y para $\omega > \omega_c$.

Para la discusión 2/6: las 4D aplicadas al aro rotat

- Delegación: liste qué conserva usted (coordenada, ligadura, $\mathcal{L}$, interpretación) y qué puede delegar (álgebra de Legendre, raíces de $\partial V_{\text{ef}}/\partial\theta$, gráficas).

Para la discusión 2/6: las 4D aplicadas al aro rotat

- Delegación: liste qué conserva usted (coordenada, ligadura, $\mathcal{L}$, interpretación) y qué puede delegar (álgebra de Legendre, raíces de $\partial V_{\text{ef}}/\partial\theta$, gráficas).
- Descripción: redacte un prompt preciso (eje de giro, origen de θ, ω constante, su Lagrangiano) y otro vago. Compare las respuestas.

Para la discusión 2/6: las 4D aplicadas al aro rotat

- Delegación: liste qué conserva usted (coordenada, ligadura, $\mathcal{L}$, interpretación) y qué puede delegar (álgebra de Legendre, raíces de $\partial V_{\text{ef}}/\partial\theta$, gráficas).
- Descripción: redacte un prompt preciso (eje de giro, origen de θ, ω constante, su Lagrangiano) y otro vago. Compare las respuestas.
- Discernimiento: audite la respuesta.

Para la discusión 2/6: las 4D aplicadas al aro rotat

- Delegación: liste qué conserva usted (coordenada, ligadura, $\mathcal{L}$, interpretación) y qué puede delegar (álgebra de Legendre, raíces de $\partial V_{\text{ef}}/\partial\theta$, gráficas).
- Descripción: redacte un prompt preciso (eje de giro, origen de θ, ω constante, su Lagrangiano) y otro vago. Compare las respuestas.
- Discernimiento: audite la respuesta.
  - Dimensiones de $\mathcal{H}$ y de ω_c.

Para la discusión 2/6: las 4D aplicadas al aro rotat

- Delegación: liste qué conserva usted (coordenada, ligadura, $\mathcal{L}$, interpretación) y qué puede delegar (álgebra de Legendre, raíces de $\partial V_{\text{ef}}/\partial\theta$, gráficas).
- Descripción: redacte un prompt preciso (eje de giro, origen de θ, ω constante, su Lagrangiano) y otro vago. Compare las respuestas.
- Discernimiento: audite la respuesta.
  - Dimensiones de $\mathcal{H}$ y de ω_c.
  - Límite $\omega \to 0$: debe recuperarse el péndulo simple.

Para la discusión 2/6: las 4D aplicadas al aro rotat

- Delegación: liste qué conserva usted (coordenada, ligadura, $\mathcal{L}$, interpretación) y qué puede delegar (álgebra de Legendre, raíces de $\partial V_{\text{ef}}/\partial\theta$, gráficas).
- Descripción: redacte un prompt preciso (eje de giro, origen de θ, ω constante, su Lagrangiano) y otro vago. Compare las respuestas.
- Discernimiento: audite la respuesta.
  - Dimensiones de $\mathcal{H}$ y de ω_c.
  - Límite $\omega \to 0$: debe recuperarse el péndulo simple.
  - Sustituya las ecuaciones de Hamilton y verifique que $\mathcal{H}$ es constante y que E no lo es.

Para la discusión 2/6: las 4D aplicadas al aro rotat

- Delegación: liste qué conserva usted (coordenada, ligadura, $\mathcal{L}$, interpretación) y qué puede delegar (álgebra de Legendre, raíces de $\partial V_{\mathrm{ef}}/\partial\theta$, gráficas).
- Descripción: redacte un prompt preciso (eje de giro, origen de θ, ω constante, su Lagrangiano) y otro vago. Compare las respuestas.
- Discernimiento: audite la respuesta.
  - Dimensiones de $\mathcal{H}$ y de ω_c.
  - Límite $\omega \to 0$: debe recuperarse el péndulo simple.
  - Sustituya las ecuaciones de Hamilton y verifique que $\mathcal{H}$ es constante y que E no lo es.
  - Compare con las ecuaciones de Euler–Lagrange.

Para la discusión 2/6: las 4D aplicadas al aro rotat

- Delegación: liste qué conserva usted (coordenada, ligadura, $\mathcal{L}$, interpretación) y qué puede delegar (álgebra de Legendre, raíces de $\partial V_{\text{ef}}/\partial\theta$, gráficas).
- Descripción: redacte un prompt preciso (eje de giro, origen de θ, ω constante, su Lagrangiano) y otro vago. Compare las respuestas.
- Discernimiento: audite la respuesta.
  - Dimensiones de $\mathcal{H}$ y de ω_c.
  - Límite $\omega \to 0$: debe recuperarse el péndulo simple.
  - Sustituya las ecuaciones de Hamilton y verifique que $\mathcal{H}$ es constante y que E no lo es.
  - Compare con las ecuaciones de Euler–Lagrange.
- Diligencia: rederive ω_c a mano; entregue la bitácora 4D y la declaración de uso de IA.

Para la discusión 3/6: carga en un campo **B** (Nive

P2. Partícula de masa m y carga q en el plano xy, con $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$, potencial vector $\mathbf{A} = \frac{B}{2}(-y, x, 0)$ y $\phi = 0$ (unidades gaussianas, Cap. 2).

(a) Obtenga $\mathcal{H}$ en coordenadas cartesianas y en polares (r, φ).

(b) Muestre que $\mathcal{H} = \frac{1}{2}mv^2$ aunque $\mathcal{L}$ contiene un término lineal en las velocidades. ¿Por qué?

(c) ¿Es p_φ el momento angular mecánico $mr^2\dot{\varphi}$? Interprete su conservación.

(d) Obtenga la frecuencia de ciclotrón a partir de las ecuaciones de Hamilton.

IA asistida: puede verificar el álgebra con SymPy o con un asistente; registre la interacción en la bitácora 4D.

Para la discusión 4/6: un oscilador amortiguado (M...)

P3. Considere el Lagrangiano

$$\mathcal{L} = e^{2\gamma t}\left(\tfrac{1}{2}m\dot{q}^2 - \tfrac{1}{2}m\omega^2 q^2\right).$$

(a) Obtenga p y $\mathcal{H}$. Muestre que las ecuaciones de Hamilton conducen a $\ddot{q} + 2\gamma\dot{q} + \omega^2 q = 0$.

(b) ¿Se conserva $\mathcal{H}$? ¿Es la energía? ¿Es p el momento mecánico $m\dot{q}$?

(c) Dibuje las trayectorias en los planos (q, p) y $(q, m\dot{q})$, y compare cómo evoluciona el área de un conjunto de condiciones iniciales.

Pregunta abierta: ¿qué nos dice este ejemplo sobre la relación entre Hamiltoniano y energía en sistemas disipativos?

Para la discusión 5/6: extensión computacional (N

Integre numéricamente las ecuaciones de Hamilton del aro rotante (con $\omega = 0$ se obtiene el péndulo simple). Lenguaje: Python.

1. Derive las ecuaciones antes de programar. [IA prohibida]

Para la discusión 5/6: extensión computacional (N

Integre numéricamente las ecuaciones de Hamilton del aro rotante (con $\omega = 0$ se obtiene el péndulo simple). Lenguaje: Python.

1. Derive las ecuaciones antes de programar. [IA prohibida]
2. Implemente Euler explícito, Euler simpléctico y RK4 (o `solve_ivp`, declarando `rtol` y `atol`). [IA asistida]

Para la discusión 5/6: extensión computacional (N

Integre numéricamente las ecuaciones de Hamilton del aro rotante (con $\omega = 0$ se obtiene el péndulo simple). Lenguaje: Python.

1. Derive las ecuaciones antes de programar. [IA prohibida]
2. Implemente Euler explícito, Euler simpléctico y RK4 (o `solve_ivp`, declarando `rtol` y `atol`). [IA asistida]
3. Grafique el error relativo $|\mathcal{H}(t) - \mathcal{H}(0)|/|\mathcal{H}(0)|$ para varios pasos h; estime el orden de convergencia.

Para la discusión 5/6: extensión computacional (N

Integre numéricamente las ecuaciones de Hamilton del aro rotante (con $\omega = 0$ se obtiene el péndulo simple). Lenguaje: Python.

1. Derive las ecuaciones antes de programar. [IA prohibida]
2. Implemente Euler explícito, Euler simpléctico y RK4 (o `solve_ivp`, declarando `rtol` y `atol`). [IA asistida]
3. Grafique el error relativo $|\mathcal{H}(t) - \mathcal{H}(0)|/|\mathcal{H}(0)|$ para varios pasos h; estime el orden de convergencia.
4. Superponga las trayectorias numéricas a las curvas de nivel de $\mathcal{H}$; identifique la separatriz para $\omega > \omega_c$.

Para la discusión 5/6: extensión computacional (N

Integre numéricamente las ecuaciones de Hamilton del aro rotante (con $\omega = 0$ se obtiene el péndulo simple). Lenguaje: Python.

1. Derive las ecuaciones antes de programar. [IA prohibida]
2. Implemente Euler explícito, Euler simpléctico y RK4 (o `solve_ivp`, declarando `rtol` y `atol`). [IA asistida]
3. Grafique el error relativo $|\mathcal{H}(t) - \mathcal{H}(0)|/|\mathcal{H}(0)|$ para varios pasos h; estime el orden de convergencia.
4. Superponga las trayectorias numéricas a las curvas de nivel de $\mathcal{H}$; identifique la separatriz para $\omega > \omega_c$.
5. Distinga artefactos numéricos de comportamiento físico: ¿por qué Euler explícito produce espirales?

Para la discusión 5/6: extensión computacional (N)

Integre numéricamente las ecuaciones de Hamilton del aro rotante (con $\omega = 0$ se obtiene el péndulo simple). Lenguaje: Python.

1. Derive las ecuaciones antes de programar. [IA prohibida]
2. Implemente Euler explícito, Euler simpléctico y RK4 (o `solve_ivp`, declarando `rtol` y `atol`). [IA asistida]
3. Grafique el error relativo $|\mathcal{H}(t) - \mathcal{H}(0)|/|\mathcal{H}(0)|$ para varios pasos h; estime el orden de convergencia.
4. Superponga las trayectorias numéricas a las curvas de nivel de $\mathcal{H}$; identifique la separatriz para $\omega > \omega_c$.
5. Distinga artefactos numéricos de comportamiento físico: ¿por qué Euler explícito produce espirales?
6. Valide: período de pequeñas oscilaciones frente al valor analítico. Entregue código documentado y reproducible (repositorio git).

Para la discusión 6/6: Actividad A (IA requerida)

Respuesta de un asistente de IA (aro rotante)

"Con θ medido desde el punto más bajo, $\mathcal{L} = \frac{1}{2}mR^2(\dot{\theta}^2 + \omega^2 \operatorname{sen}^2\theta) - mgR\cos\theta$.

Como $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$, la energía $\mathcal{H} = T + V = \dfrac{p_\theta^2}{2mR^2} + \frac{1}{2}mR^2\omega^2 \operatorname{sen}^2\theta - mgR\cos\theta$ se conserva. El punto $\theta = 0$ es estable para todo ω, porque es el mínimo del potencial gravitacional."

Para la discusión 6/6: Actividad A (IA requerida)

Respuesta de un asistente de IA (aro rotante)

"Con θ medido desde el punto más bajo, $\mathcal{L} = \frac{1}{2}mR^2(\dot{\theta}^2 + \omega^2 \operatorname{sen}^2\theta) - mgR\cos\theta$.

Como $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$, la energía $\mathcal{H} = T + V = \dfrac{p_\theta^2}{2mR^2} + \frac{1}{2}mR^2\omega^2 \operatorname{sen}^2\theta - mgR\cos\theta$ se conserva. El punto $\theta = 0$ es estable para todo ω, porque es el mínimo del potencial gravitacional."

La respuesta contiene **al menos tres** errores.

1. Identifique cada error y la verificación que lo revela (consistencia interna, caso límite, cálculo de dE/dt, estabilidad).

Para la discusión 6/6: Actividad A (IA requerida)

Respuesta de un asistente de IA (aro rotante)

"Con θ medido desde el punto más bajo, $\mathcal{L} = \frac{1}{2}mR^2(\dot{\theta}^2 + \omega^2 \operatorname{sen}^2\theta) - mgR\cos\theta$.

Como $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$, la energía $\mathcal{H} = T + V = \dfrac{p_\theta^2}{2mR^2} + \frac{1}{2}mR^2\omega^2 \operatorname{sen}^2\theta - mgR\cos\theta$ se conserva. El punto $\theta = 0$ es estable para todo ω, porque es el mínimo del potencial gravitacional."

La respuesta contiene **al menos tres** errores.

1. Identifique cada error y la verificación que lo revela (consistencia interna, caso límite, cálculo de dE/dt, estabilidad).
2. Escriba la versión correcta de cada afirmación.

Para la discusión 6/6: Actividad A (IA requerida)

Respuesta de un asistente de IA (aro rotante)

"Con θ medido desde el punto más bajo, $\mathcal{L} = \frac{1}{2}mR^2(\dot{\theta}^2 + \omega^2 \operatorname{sen}^2\theta) - mgR\cos\theta$.

Como $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$, la energía $\mathcal{H} = T + V = \dfrac{p_\theta^2}{2mR^2} + \frac{1}{2}mR^2\omega^2 \operatorname{sen}^2\theta - mgR\cos\theta$ se conserva. El punto $\theta = 0$ es estable para todo ω, porque es el mínimo del potencial gravitacional."

La respuesta contiene **al menos tres** errores.

1. Identifique cada error y la verificación que lo revela (consistencia interna, caso límite, cálculo de dE/dt, estabilidad).
2. Escriba la versión correcta de cada afirmación.
3. Registre el proceso en la bitácora 4D.